

[별표 5] <개정 2009. 1. 28><개정 2021. 07. 30.>

액체화학품 물질별 설비등의 적용기준

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
아세트산 Acetic acid	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	F	AC	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.17, 15.19, 16.2.9
아세트산 무수물 Acetic anhydride	Z	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	AC	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
아세토클로르 Acetochlor	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
아세톤 사이아노하이드린 Acetone cyanohydrin	Y	S/P	1	1G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.13, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
아세토나이트릴 Acetonitrile	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
아세토나이트릴(저순도) Acetonitrile (Low purity grade)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
대두, 옥수수 및 해바라기유에서 정제된 산유 혼합물 Acid oil mixture from soya bean, corn(maize) and sunflower oil refining	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
아크릴아미드 용액 (50% 이하) Acrylamide solution (50% or less)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	불요	15.12, 15.13, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.6.1

품명 a	오염 분류 c	위험 성 d	선형 e	탱크 형식 f	통기 장치 g	환경 제어 h	전기설비			계측 장치 j	가스 검지 장치 k	소화 설비 l	비상 비품 n	특별요건 o
							농도 응답 i	장치 그룹 l	인화 점 > 60℃ l					
아크릴산	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.13, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.6.1
Acrylic acid														
포스포네이트기를 갖는 아크릴산/에텐 설푼산 공중합체, 나트륨염 용액	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	-
Acrylic acid/ethenesulphonic acid copolymer with phosphonate groups, sodium salt solution														
아크릴로나이트릴	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIB	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.19, 15.13, 15.17,
Acrylonitrile														
폴리에테르 폴리올의 아크릴로나이트릴-스타이렌 공중합체	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
Acrylonitrile-Styrene copolymer dispersion in polyether polyol														
아디포나이트릴	Z	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
Adiponitrile														
알라클로르(농도가 90% 이상)	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
Alachlor technical(90% or more)														
알코올(C9-C11)폴리(2.5-9)에톡실레이트	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
Alcohol(C9-C11)poly(2.5-9)ethoxylate														
알코올(C6-C17)(2차)폴리(3-6)에톡실레이트	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
Alcohol(C6-C17)(secondary)poly(3-6)ethoxylates														
알코올(C6-C17)(2차)폴리(7-12)에톡실레이트	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
Alcohol(C6-C17)(secondary)poly(7-12)ethoxylates														

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
알코올(C10-C18) 폴리(7) 에톡실레이트 Alcohol(C10-C18)poly(7) ethoxylate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알코올(C12-C16) 폴리(1-6) 에톡실레이트 Alcohol(C12-C16) poly(1-6) ethoxylates	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
알코올(C12-C16) 폴리(20+) 에톡실레이트 Alcohol(C12-C16) poly(20+) ethoxylates	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
알코올(C12-C16) 폴리(7-19) 에톡실레이트 Alcohol(C12-C16) poly(7-19) ethoxylates	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
알코올(C13+) Alcohols(C13+)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
알코올(C12+), 1차, 선형 Alcohols(C12+), primary, linear	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알코올(C8-C11), 1차, 선형 및 본질적 선형 Alcohols(C8-C11), primary, linear and essentially linear	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알코올(C12-C13), 1차, 선형 및 본질적 선형 Alcohols(C12-C13), primary, linear and essentially linear	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알코올(C14-C18), 1차, 선형 및 본질적 선형 Alcohols(C14-C18), primary, linear and essentially linear	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
알칸 (C6-C9) Alkanes (C6-C9)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
아이소- 및 사이클로- 알칸 (C10-C11) Iso- and cyclo-alkanes(C10-C11)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
아이소- 및 사이클로- 알칸 (C12+) Iso- and cyclo-alkanes(C12+)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
n-알칸(C9-C11) n-Alkanes(C9-C11)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
n-알칸(C10-C20) n-Alkanes(C10 - C20)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알카릴 폴리에테르(C9-C20) Alkaryl polyethers(C9-C20)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6
알켄산, 폴리하이드록시 에스테르 붕산화 Alkenoic acid, polyhydroxy ester borated	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
알케닐 (C11+) 아마이드 Alkenyl (C11+) amide	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알케닐 (C16-C20) 숙신산 무수물 Alkenyl (C16-C20) succinican hydride	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
톨루엔의 알킬 아크릴레이트 / 바이닐 피리딘 공중합체 Alkyl acrylate/vinylpyridine copolymer in toluene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIB	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
알킬라릴 포스페이트 혼합물(디페닐 톨릴 포스페이트 40% 초과, 오르토-이성질체 0.02%미만) Alkylaryl phosphate mixtures (more than 40% Diphenyl tolyl phosphate, less than 0.02% ortho-isomers)	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
알킬화된 (C4-C9) 간섭페놀 Alkylated (C4-C9) hindered phenols	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알킬벤젠, 알킬리데인, 알킬리덴 혼합물(각 C12-C17) Alkylbenzene, alkylindane, alkylindene mixture(each C12-C17)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
알킬 벤젠 증류 찌꺼기 Alkyl benzene distillation bottoms	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
알킬 벤젠 혼합물(50% 이상의 톨루엔 함유) Alkylbenzene mixtures (containing at least 50% of toluene)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
알킬 벤젠 혼합물(나프탈렌 함유) Alkylbenzenes mixtures (containing naphthalene)	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
알킬 (C3-C4) 벤젠 Alkyl (C3-C4) benzenes	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
알킬 (C5-C8) 벤젠 Alkyl (C5-C8) benzenes	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
알킬 (C9+) 벤젠 Alkyl (C9+) benzenes	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
알킬 (C11-C17) 벤젠 설펡산 Alkyl (C11-C17) benzene sulphononic acid	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
알킬 벤젠 설펡산, 나트륨염 용액 Alkyl benzene sulphononic acid, sodium salt solution	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
알킬/사이클로 (C4-C5) 알코올 Alkyl/cyclo (C4-C5) alcohols	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
알킬 (C10-C15, C12 리치) 페놀 폴리 (4-12)에톡실레이트 Alkyl (C10-C15, C12 rich) phenol poly (4-12)ethoxylate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
알킬 (C12+) 디메틸아민 Alkyl (C12+) dimethylamine	X	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
알킬 디싸이오카바메이트(C19-C35) Alkyl dithiocarbamate(C19-C35)	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알킬 디싸이오티아디아졸(C6-C24) Alkyl dithiathiadiazole(C6-C24)	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.6
알킬 에스테르 공중합체(C4-C20) Alkyl ester copolymer(C4-C20)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알킬(C7-C9) 질산염 Alkyl(C7-C9) nitrates	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 15.20, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
알킬(C8-C10)/(C12-C14):(40%이하/60%이상)폴리 글루코사이드 용액(55%이하) Alkyl(C8-C10)/(C12-C14):(40%or less/60% or more) poly glucoside solution(55% or less)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9

[illegible]

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도응답 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
알킬(C12-C16) 프로폭시아민 에톡실레이트 Alkyl(C12-C16) propoxyamine ethoxylate	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6
알킬(C10-C20, 포화 및 불포화된 것) 포스파이트 Alkyl(C10-C20, saturated and unsaturated) phosphite	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
페놀의 알킬 설펜산 Alkyl sulphonic acid ester of phenol	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
알킬(C18+) 톨루엔 Alkyl(C18+) toluenes	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
알킬(C18-C28) 톨루엔 설펜산 Alkyl(C18-C28) toluene sulphonic acid	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
알킬(C18-C28) 톨루엔 설펜산, 칼슘염, 붕산화 Alkyl(C18-C28) toluene sulphonic acid, calcium salts, borated	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
알킬(C18-C28) 톨루엔 설펜산, 칼슘염, 저염기 Alkyl(C18-C28) toluene sulphonic acid, calcium salts, low overbase	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
알킬(C18-C28) 톨루엔 설펜산, 칼슘염, 고염기 Alkyl(C18-C28) toluenesulphonic acid, calcium salts, high overbase	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
알릴 알코올 Allyl alcohol	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
염화 알릴 Allyl chloride	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19

품 명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
염화알루미늄/염화수소용액 Aluminium chloride/Hydrogen chloride solution	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11, 15.12, 15.17, 15.19
수산화알루미늄, 수산화나트륨, 탄산나트륨 용액 (40% 이하) Aluminium hydroxide, sodium hydroxide, sodium carbonate solution (40% or less)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.17, 15.19
황산 알루미늄 용액 Aluminium sulphate solution	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.17, 15.19
2-(2-아미노에톡시) 에탄올 2-(2-Aminoethoxy) ethanol	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AD	Yes	15.12, 15.17, 15.19
아미노에틸디에탄올아민/아미노에틸에탄올아민 용액 Aminoethyldiethanolamine / Aminoethylethanol amine solution	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
아미노에틸 에탄올아민 Aminoethyl ethanolamine	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
N-아미노에틸피페라진 N-Aminoethylpiperazine	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
2-아미노-2-메틸-1-프로판올 2-Amino-2-methyl-1-propanol	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
암모니아 수용액 (28%이하) Ammonia aqueous (28% or less)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.17, 15.19
염화 암모늄 용액 (25% 미만)(*) Ammonium chloride solution (less than 25%)(*)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	-

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
인산 수소 암모늄 용액 Ammonium hydrogen phosphate solution	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
리그노설향산 암모늄 용액 Ammonium lignosulphonate solutions	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	16.2.9
질산암모늄 용액 (93% 이하)(*) Ammonium nitrate solution (93% or less)(*)	Z	S/P	2	1G	제어	불요	-	-	NF	제한	T	불요	불요	15.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.12.3, 15.12.4, 15.18, 15.19.6, 16.2.9
폴리인산 암모늄 용액 Ammonium polyphosphate solution	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
황화 암모늄 용액 Ammonium sulphate solution	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	-
황화 암모늄 용액 (45%이하)(*) Ammonium sulphide solution (45% or less)(*)	Y	S/P	2	2G	제어	불활성	T4	IIB	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
암모늄 싸이오황산 용액 (60% 이하) Ammonium thiosulphate solution (60% or less)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	-
아세트산 아밀 (모든 이성질체) Amyl acetate (all isomers)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
n-아밀 알코올 n-Amyl alcohol	Z	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
아밀 알코올, 일차 Amyl alcohol, primary	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
sec-아밀 알코올 sec-Amyl alcohol	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
tert-아밀 알코올 tert-Amyl alcohol	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
tert-아밀 에틸 에테르 tert-Amyl ethyl ether	Z	P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
tert-아밀 메틸 에테르 tert-Amyl methyl ether	X	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
아닐린 Aniline	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
아릴 폴리올레핀(C11-C50) Aryl polyolefins(C11-C50)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
항공용 알킬레이트 (C8 파라핀 및 아이소-파라핀으로 비등점이 95-120°C) Aviation alkylates (C8 paraffins and iso-paraffins BPT 95-120°C)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
장쇄 알카릴 설펜산 바륨(C11-C50) Barium long chain (C11-C50) alkaryl sulphonate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
벤젠 및 벤젠이 10% 이상 포함된 혼합물 Benzene and mixtures having 10% benzene or more(i)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
벤젠 설포닐 클로라이드 Benzene sulphonyl chloride	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
벤젠트리카르복실산, 트리옥틸 에스테르 Benzenetricarboxylic acid, trioctyl ester	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
아세트산 벤질 Benzyl acetate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
벤질 알코올 Benzyl alcohol	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
염화 벤질 Benzyl chloride	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT	ABC	Yes	15.12, 15.13, 15.17, 15.19
디젤/가스 오일 및 FAME의 바이오 연료 혼합물 (부피 25% 초과 99% 미만) Bio-fuel blends of Diesel/gas oil and FAME (>25%but<99% by volume)	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
디젤/가스 오일 및 식물성 기름의 바이오연료 혼합물 (부피 25% 초과 99% 미만) Bio-fuel blends of Diesel/gas oil and vegetable oil (>25%but<99% by volume)	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
가솔린과 에틸 알코올의 바이오연료 혼합물(부피 25% 초과 99% 미만) Bio-fuel blends of Gasoline and Ethyl alcohol(>25% but <99% by volume)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
비스(2-에틸헥실) 테레프탈레이트 Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
브레이크액 혼합물 : 폴리(2-8) 알킬렌 (C2 - C3) 글리콜/폴리알킬렌(C2-C10) 모노알킬(C1-C4) 에테르와 붕산 에스테르 Brake fluid base mix : Poly(2-8) alkylene (C2 - C3) glycols/Polyalkylene(C2-C10) glycols monoalkyl(C1-C4) ethers and their borate esters	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
브로모클로르메탄 Bromochloromethane	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	-
부텐 올리고머 Butene oligomer	X	P	2	2G	제어	불요	T4	IIB	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6

[illegible]

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
1,2-부틸렌 옥사이드 1,2-Butylene oxide	Y	S/P	3	2G	제어	불활성	T2	IIB	No	밀폐	FT	AC	불요	15.8.1~15.8.7, 15.8.12, 15.8.13, 15.8.16, 15.8.17, 15.8.18, 15.8.19, 15.8.21, 15.8.25, 15.8.27, 15.8.29, 15.12, 15.17, 15.19.6
n-부틸 에테르 n-Butyl ether	Y	S/P	3	2G	제어	불활성	T4	IIB	No	제한	F	AC	불요	15.4.6, 15.19
메타크릴산 부틸 Butyl methacrylate	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
n-부틸 프로피오네이트 n-Butyl propionate	Y	P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
부틸 알데하이드 (모든 이성질체) Butyraldehyde(all isomers)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
부티르산 Butyric acid	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
감마-부티로락톤 gamma-Butyrolactone	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
칼슘 알카릴 설포네이트(C11-C50) Calcium alkaryl sulphonate(C11-C50)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	-
칼슘 알킬(C10-C28) 살리실레이트 Calcium alkyl(C10-C28) salicylate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
수산화 칼슘 슬러리 Calcium hydroxide slurry	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도 등급 i	장치 그룹 l	인화 점 > 60°C l					
하이포아염소산 칼슘 용액 (15% 이하) Calcium hypochlorite solution (15% or less)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	제한	T	불요	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
하이포아염소산 칼슘 용액 (15% 초과) Calcium hypochlorite solution (more than 15%)	X	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	NF	제한	T	불요	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19
리그노설푼산 칼슘 용액 Calcium lignosulphonate solutions	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	16.2.9
장쇄 알킬 페네이트 칼슘(C5-C10) Calcium long-chain alkyl(C5-C10) phenate	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
장쇄 알킬 페네이트 칼슘(C11-C40) Calcium long-chain alkyl(C11-C40) phenate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
장쇄 알킬 페네이트 황화 칼슘(C8-C40) Calcium long-chain alkyl phenate sulphide(C8-C40)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
장쇄 알킬 살리실산 칼슘(C13+) Calcium long-chain alkyl salicylate(C13+)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
칼슘 장쇄 알킬(C18-C28) 살리실레이트 Calcium long-chain alkyl(C18-C28) salicylate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
질산칼슘/질산마그네슘/염화칼륨 용액 Calcium nitrate/Potassium chloride solution	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
질산칼슘용액 (50% 이하) Calcium nitrate solution (50% or less)	Z	S	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	16.2.9
카멜리나 오일 Camelina oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7
엡실론-카프로락탐(용융상 또는 수용액) epsilon-Caprolactam(molten or aqueous solutions)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
석탄산 오일 Carbolic oil	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	FT	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
이황화 탄소 Carbon disulphide	Y	S/P	1	1G	제어	주입+불활성	T6	IIC	No	밀폐	FT	C	Yes	15.3, 15.12, 15.17, 15.18, 15.19
사염화 탄소 Carbon tetrachloride	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
캐슈너트 쉼 유(미가공) Cashew nut shell oil (untreated)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
파마자유 Castor oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
포름산 세슘 용액(*) Cesium formate solution(*)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	15.19.6
세틸/에이코실 메타크릴산 혼합물 Cetyl/Eicosyl methacrylate mixture	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2
염화 파라핀류(C10-C13) Chlorinated paraffins (C10-C13)	X	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	불요	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6

품 명 a	오염 분류 c	위험 성 d	선형 e	탱크 형식 f	통기 장치 g	환경 제어 h	전기설비			계측 장치 j	가스 검지 장치 k	소화 설비 l	비상 비품 n	특별요건 o
							온도 등급 i	장치 그룹 l	인화 점 > 60°C l					
염화 파라핀류(C14-C17) (염소 50%이상과 C13 1%이하 또는 더 짧은 체인)														
Chlorinated paraffins(C14-C17) (with 50% chlorine or more, and less than 1% C13 or shorter chains)	X	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19
클로로 아세트산(80%이하)														
Chloroacetic acid (80% or less)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9
클로로벤젠														
Chlorobenzene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
클로로포름														
Chloroform	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
클로로하이드린(정제하지 않은 것)														
Chlorohydrins (crude)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
4-클로로-2-메틸페녹시아세트산, 디메틸아민염 용액														
4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid, dimethylamine salt solution	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	제한	T	불요	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
o-클로로나이트로벤젠														
o-Chloronitrobenzene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
1-(4-클로로페닐)-4,4-디메틸-펜탄-3-one														
1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-pentan-3-one	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABD	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
2- 또는 3-클로로프로피온산														
2- or 3-Chloropropionic acid	Z	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
클로로설폰산 Chlorosulphonic acid	Y	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.16.2, 15.17, 15.18, 15.19
m-클로로톨루엔 m-Chlorotoluene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T4	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19
o-클로로톨루엔 o-Chlorotoluene	Y	P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
p-클로로톨루엔 p-Chlorotoluene	Y	P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
클로로톨루엔 (혼합 이성질체) Chlorotoluenes (mixed isomers)	Y	P	2	2G	제어	불요	T4	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
염화 콜린 용액 Choline chloride solutions	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
시트르산 (70% 이하) Citric acid (70% or less)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
콜타르 Coal tar	X	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	밀폐	T	BD	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
콜타르 나프타 용제 Coal tar naphtha solvent	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
콜타르 피치 (용융상태)(*) Coal tar pitch (molten)(*)	X	S/P	2	1G	제어	불요	T2	IIA	Yes	밀폐	T	ABC D	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
코코아 버터 Cocoa butter	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
야자유 Coconut oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9

품 명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
지방산 야자유 Coconut oil fatty acid	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
지방산 야자유 메틸 에스테르 Coconut oil fatty acid methyl ester	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
장연쇄(C17+) 알칸산 구리염 Copper salt of long chain(C17+) alkanolic acid	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
옥수수유 Corn Oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
면실유 Cotton seed oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
크레오소트(콜타르) Creosote(coal tar)	X	S/P	1	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	밀폐	T	AD	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
크레졸 (모든 이성질체) Cresols (all isomers)	Y	S/P	1	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.18, 15.19, 16.2.9
크레졸/페놀/자일레놀 혼합물 Cresol/Phenol/Xylenol mixture	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
크레실산, 석탄산으로 분해되지 않은 것 Cresylic acid, dephenolized	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
크레졸산, 나트륨염 용액 Cresylic acid, sodium salt solution	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T4	IIB	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
크로톤알데하이드 Crotonaldehyde	X	S/P	1	1G	제어	불요	T3	IIB	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.18, 15.19
1,5,9-사이클로도데카트리엔 1,5,9-Cyclododecatriene	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
사이클로헵탄 Cycloheptane	X	S/P	2	2G	제어	불요	T4	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
사이클로헥산 Cyclohexane	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
사이클로헥산-1,2-디카복실산, 디아이소노닐 에스테르 Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, diisononyl ester	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
사이클로헥산 산화 생성물, 나트륨염 용액 Cyclohexane oxidation products, sodium salts solution	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	-
사이클로헥산올 Cyclohexanol	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
사이클로헥산온 Cyclohexanone	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
사이클로헥산온, 사이클로헥산올 혼합물 Cyclohexanone, Cyclohexanol mixture	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	F	AC	불요	15.19.6
아세트산 사이클로헥실 Cyclohexyl acetate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
사이클로헥실아민 Cyclohexylamine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
1,3-사이클로펜타디엔 이합체 (용융상) 1,3-Cyclopentadiene dimer(molten)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIB	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
사이클로펜탄 Cyclopentane	Y	P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
사이클로펜텐 Cyclopentene	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
p-사이멘 p-Cymene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
데카하이드로나프탈렌 Decahydronaphthalene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
데칸산 Decanoic acid	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
데센 Decene	X	P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
아크릴산 데실 Decyl acrylate	X	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
데실 알코올 (모든 이성질체) Decyl alcohol (all isomers)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.9(e)
데실/도데실/테트라데실 알코올 혼합물 Decyl/Dodecyl/Tetradecyl alcohol mixture	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
데실옥시테트라하이드로싸이오펜 다이옥사이드 Decyloxytetrahydrothiophene dioxide	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
디아세톤 알코올 Diacetone alcohol	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
디알킬(C8-C9) 디페닐아민 Dialkyl(C8-C9) diphenylamines	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	-
디알킬(C7-C13) 프탈레이트 Dialkyl(C7-C13) phthalates	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.6
디알킬(C9-C10) 프탈레이트 Dialkyl(C9-C10) phthalates	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
디알킬 싸이오포스페이트 나트륨 용액 Dialkyl thiophosphates sodium salts solution	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
2,6-디아미노헥산산 포스포네이트 혼합염 용액 2,6-Diaminohexanoic acid phosphonate mixed salts solution	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	제한	불요	불요	불요	15.11, 15.17, 15.19.6
디브로모메탄 Dibromomethane	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	15.19.6
디부틸아민 Dibutylamine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
인산 수소 디부틸 Dibutyl hydrogen phosphonate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
2,6-디-tert-부틸페놀 2,6-Di-tert-butylphenol	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
프탈산 디부틸 Dibutyl phthalate	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
테레프탈산 디부틸 Dibutyl terephthalate	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
디클로로벤젠 (모든 이성질체) Dichlorobenzene (all isomers)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	ABD	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
3,4-디클로로-1-부텐 3,4-Dichloro-1-butene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
1,1-디클로로에탄 1,1-Dichloroethane	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
디클로로에틸 에테르 Dichloroethyl ether	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.18, 15.19

품 명 a	오염 분류 c	위험 성 d	선형 e	탱크 형식 f	통기 장치 g	환경 제어 h	전기설비			계측 장치 j	가스 검지 장치 k	소화 설비 l	비상 비품 n	특별요건 o
							온도 등급 i	장치 그룹 l	인화 점 > 60°C l					
1,6-디클로로헥산 1,6-Dichlorohexane	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
2,2'-디클로로아이소프로필 에테르 2,2'-Dichloroisopropyl ether	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19
디클로로메탄 Dichloromethane	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
2,4-디클로로페놀 2,4-Dichlorophenol	Y	S/P	2	2G	제어	건조	-	-	Yes	밀폐	T	AD	Yes	15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
2,4 - 디 클 로 로 페 녹 시 아 세 트 산, 디에탄올아민염 용액 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, diethanolamine salt solution	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
2,4 - 디 클 로 로 페 녹 시 아 세 트 산, 디메틸아민염 용액 (70%이하) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, dimethylamine salt solution(70% or less)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
2,4 - 디 클 로 로 페 녹 시 아 세 트 산, 트리아이소프로판올아민염 용액 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, triisopropanolamine salt solution	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
1,1-디클로로프로판 1,1-Dichloropropane	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
1,2-디클로로프로판 1,2-Dichloropropane	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
1,3-디클로로프로펜 1,3-Dichloropropene	X	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
디클로로프로펜/디클로로프로판 혼합물 Dichloropropene/Dichloropropane mixtures	X	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	ABD	불요	15.12, 15.17, 15.19

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
2,2-디클로로프로피온산 2,2-Dichloropropionic acid	Y	S/P	2	2G	제어	건조	-	-	Yes	밀폐	T	AD	Yes	15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.9
디사이클로펜타디엔, 수지등급, 81-89% Dicyclopentadiene, Resin Grade, 81-89%	Y	S/P	2	2G	제어	불활성	T2	IIB	No	밀폐	FT	ABC	Yes	15.12, 15.13, 15.17, 15.19
디에탄올아민 Diethanolamine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
디에틸아민 Diethylamine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
디에틸아미노에탄올 Diethylaminoethanol	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
2,6-디에틸아닐린 2,6-Diethylaniline	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
디에틸벤젠 Diethylbenzene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
디에틸렌 글리콜 Diethylene glycol	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
디에틸렌 글리콜 디부틸 에테르 Diethylene glycol dibutyl ether	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
디에틸렌 글리콜 디에틸 에테르 Diethylene glycol diethyl ether	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
디에틸렌 글리콜 프탈레이트 Diethylene glycol phthalate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
디에틸렌트리아민 Diethylenetriamine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
디에틸렌트리아민펜타아세트산, 펜타나트륨염 용액 Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt solution	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
디에틸 에테르(*) Diethyl ether(*)	Z	S/P	2	1G	제어	불활성	T4	IIB	No	제한	F	AC	불요	15.4, 15.14, 15.19
아디프산 디-(2-에틸헥실) Di-(2-ethylhexyl) adipate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
디-(2-에틸헥실) 인산 Di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AD	불요	15.12.3,15.12.4,15.19.6
프탈산 디에틸 Diethyl phthalate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
황산 디에틸 Diethyl sulphate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
비스페놀 A 디글리시딜 에테르 Diglycidyl ether of bisphenol A	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
비스페놀 F 디글리시딜 에테르 Diglycidyl ether of bisphenol F	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.6
디헵틸 프탈레이트 Diheptyl phthalate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
아디프산 디-n-헥실 Di-n-hexyl adipate	X	S/P	1	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19
디헥실 프탈레이트 Dihexyl phthalate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
디아이소부틸아민 Diisobutylamine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T4	IIB	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
디아이소부틸렌 Diisobutylene	Y	P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
디아이소부틸 케톤 Diisobutyl ketone	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
프탈산 디아이소부틸 Diisobutyl phthalate	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
디아이소노닐 아디페이트 Diisononyl adipate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
디아이소옥틸 프탈레이트 Diisooctyl phthalate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
디아이소프로판올아민 Diisopropanolamine	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	16.2.9
디아이소프로필아민 Diisopropylamine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.17, 15.19.6
디아이소프로필벤젠 (모든 이성질체) Diisopropylbenzene(all isomers)	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
디아이소프로필나프탈렌 Diisopropylnaphthalene	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
N,N-디메틸아세트아마이드 N,N-Dimethylacetamide	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
N,N-디메틸아세트아마이드 용액 (40% 이하) N,N-Dimethylacetamide solution (40% or less)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	제한	T	불요	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
디메틸 아디페이트 Dimethyl adipate	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
디메틸아민 용액 (45% 이하) Dimethylamine solution (45% or less)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60℃ m					
디메틸아민 용액 (45%초과 55%이하)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19
Dimethylamine solution (greater than 45% but not greater than 55%)														
디메틸아민 용액 (55%초과 65%이하)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.14, 15.19
Dimethylamine solution (greater than 55% but not greater than 65%)														
N,N-디메틸사이클로헥실아민	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIB	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
N,N-Dimethylcyclohexylamine														
디메틸 디설파이드	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
Dimethyl disulphide														
N,N-디메틸도데실아민	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
N,N-Dimethyldodecylamine														
디메틸에탄올아민	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
Dimethylethanolamine														
디메틸포름아마이드	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
Dimethylformamide														
글루타르산 디메틸	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
Dimethyl glutarate														
인산 수소 디메틸	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T4	IIB	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
Dimethyl hydrogen phosphite														
디메틸 옥탄산	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Dimethyl octanoic acid														
프탈산 디메틸	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
Dimethyl phthalate														
디메틸폴리실록산	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
Dimethylpolysiloxane														

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
2,2-디메틸프로판-1,3-디올 (용융상 또는 용액) 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol (molten or solution)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	16.2.9
숙신산 디메틸 Dimethyl succinate	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
디나이트로톨루엔(용융상) Dinitrotoluene (molten)	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19, 15.21, 16.2.6, 16.2.9, 16.6.4
디노닐 프탈레이트 Dinonyl phthalate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
디옥틸 프탈레이트 Diocetyl phthalate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
1,4-다이옥산 1,4-Dioxane	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
디펜텐 Dipentene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
디페닐 Diphenyl	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
디페닐아민(용융상) Diphenylamine (molten)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
2,2,4-트리메틸펜텐과 디페닐아민, 반응생성물 Diphenylamine, reaction product with 2,2,4-Trimethylpentene	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19, 16.2.6
알킬화 디페닐아민 Diphenylamines, alkylated	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19, 16.2.6, 16.2.9
디페닐/디페닐에테르 혼합물 Diphenyl/Diphenyl ether mixtures	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
디페닐 에테르 Diphenyl ether	X	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
디페닐에테르/디페닐 페닐 에테르 혼합물 Diphenyl ether/Diphenyl phenyl ether mixture	X	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
디페닐메탄 디아이소시아산 Diphenylmethane diisocyanate	Y	S/P	2	2G	제어	건조	-	-	Yes (a)	밀폐	T(a)	AB (b)D	Yes	15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
디 페 닐 올 프로판-에피클로로하이드린 수지 D i p h e n y l o l propane-epichlorohydrin resins	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
디-n-프로필아민 Di-n-propylamine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIB	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12.3, 15.12.4, 15.17, 15.19.6
디프로필렌 글리콜 Dipropylene glycol	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
디싸이오카바메이트 에스테르 (C7-C35) Dithiocarbamate ester (C7-C35)	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
디트리데실 아디페이트 Ditridecyl adipate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
디트리데실 프탈레이트 Ditridecyl phthalate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
프탈산 디운데실 Diundecyl phthalate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
도데칸 (모든 이성질체) Dodecane (all isomers)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
tert-도데칸싸이올 tert-Dodecanethiol	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
1-도데센 1-Dodecene	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
도데센 (모든 이성질체) Dodecene (all isomers)	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
도데실 알코올 Dodecyl alcohol	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
n-도데실 머캡탄 n-Dodecyl mercaptan	X	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
도데실아민 / 테트라데실아민 혼합물 Dodecylamine/Tetradecylamine mixture	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
도데실벤젠 Dodecylbenzene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
도데실 디페닐 에테르 디설포네이트 용액 Dodecyl diphenyl ether disulphonate solution	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6
도데실 하이드록시프로필 설파이드 Dodecyl hydroxypropyl sulphide	X	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
도데실 메타크릴산 Dodecyl methacrylate	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.13, 15.19.6
도데실/옥타데실 메타크릴산 혼합물 Dodecyl/Octadecyl methacrylate mixture	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.13, 15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2
도데실/펜타데실 메타크릴산 혼합물 Dodecyl/Pentadecyl methacrylate mixture	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
도데실 페놀 Dodecyl phenol	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
도데실 자일렌 Dodecyl Xylene	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
굴착용 염수(염화아연 함유) Drilling brines (containing zinc chloride)	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	Yes	15.19.6
굴착용 염수(브롬화칼슘 함유) Drilling brines (containing calcium bromide)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	15.19.6
에피클로로하이드린 Epichlorohydrin	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
에탄올아민 Ethanolamine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
2-에톡시에틸 아세트산 2-Ethoxyethyl acetate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
에톡실화 장쇄(C16+) 알킬옥시알킬아민 Ethoxylated long chain(C16+) alkyloxyalkylamine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
에톡실화 수지 아민(>95%) Ethoxylated tallow amine(>95%)	X	S/P	2	2G	제어	불확성	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
아세트산 에틸 Ethyl acetate	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
아세토아세트산 에틸 Ethyl acetoacetate	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
아크릴산 에틸 Ethyl acrylate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.13, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
에틸아민(*) Ethylamine(*)	Y	S/P	2	1G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F	AC	불요	15.12.3.2, 15.14, 15.19

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
에틸아민 용액(72% 이하) Ethylamine solutions (72% or less)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F	AC	불요	15.12.3.2, 15.14, 15.19
에틸 아밀 케톤 Ethyl amyl ketone	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
에틸벤젠 Ethylbenzene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
에틸 tert-부틸 에테르 Ethyl tert-butyl ether	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
에틸 부티레이트(낙산)?? Ethyl butyrate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
에틸사이클로헥산 Ethylcyclohexane	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
N-에틸사이클로헥실아민 N-Ethylcyclohexylamine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIB	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19
S-에틸 디프로필싸이오카바메이트 S-Ethyl dipropylthiocarbamate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
에틸렌 카보네이트 Ethylene carbonate	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제어	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
에틸렌 클로로하이드린 Ethylene chlorohydrin	Y	S/P	1	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.18, 15.19
에틸렌 사이아노하이드린 Ethylene cyanohydrin	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	IIB	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
에틸렌디아민 Ethylenediamine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨염 용액 Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt solution	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
이브롬화 에틸렌 Ethylene dibromide	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	불요	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
이염화 에틸렌 Ethylene dichloride	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19
에틸렌 글리콜 Ethylene glycol	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
에틸렌 글리콜 아세트산 Ethylene glycol acetate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
에틸렌 글리콜 부틸 에테르 아세트산 Ethylene glycol butyl ether acetate	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
에틸렌 글리콜 디아세트산 Ethylene glycol diacetate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
에틸렌 글리콜 메틸 에테르 아세트산 Ethylene glycol methyl ether acetate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
에틸렌 글리콜 모노알킬 에테르 Ethylene glycol monoalkyl ethers	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.9
에틸렌 글리콜 페닐 에테르 Ethylene glycol phenyl ether	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	16.2.9
에틸렌 글리콜 페닐 에테르/디에틸렌 글리콜 페닐에테르 혼합물 Ethylene glycol phenyl ether/Diethylene glycol phenyl ether mixture	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
에틸렌 글리콜 (> 75%) / 알킬 카복실산 나트륨/붕 혼합물 Ethylene glycol(>75%)/sodium alkyl carboxylates/borax mixture	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6

품 명 a	오염 분류 c	위험 성 d	선형 e	탱크 형식 f	통기 장치 g	환경 제어 h	전기설비			계측 장치 j	가스 검지 장치 k	소화 설비 l	비상 비품 n	특별요건 o
							온도 등급 i	장치 그룹 l	인화 점 > 60°C l					
에틸렌 글리콜 (> 85%) / 알킬 카복실산 나트륨의 혼합물 Ethylene glycol(>85%)/sodium alkyl carboxylates mixture	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
산화 에틸렌/산화 프로필렌 혼합물로 산화 에틸렌이 질량비 30%이하인 것 Ethylene oxide/Propylene oxide mixture with an ethylene oxide content of not more than 30% by mass	Y	S/P	2	1G	제어	불활성	T2	IIB	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.8, 15.12, 15.14, 15.17, 15.19
에틸렌-바이닐 아세트산 공중합체 (에멀전) Ethylene-vinyl acetate copolymer (emulsion)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
에틸-3-에톡시프로피온산 Ethyl-3-ethoxypropionate	Y	P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
2-에틸헥산산 2-Ethylhexanoic acid	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
2-에틸헥실아크릴산 2-Ethylhexyl acrylate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
2-에틸헥실아민 2-Ethylhexylamine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19.6
2-에틸-2-(하이드록시메틸)프로판-1,3-다이올(C8-C10)에스테르 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol(C8-C10) ester	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
에틸리덴 노르보르넨 Ethylidene norbornene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIB	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
메타크릴산 에틸 Ethyl methacrylate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
N-에틸메틸알릴아민 N-Ethylmethylallylamine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19
프로피온산 에틸 Ethyl propionate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
2-에틸-3-프로필아크로레인 2-Ethyl-3-propylacrolein	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
에틸 톨루엔 Ethyl toluene	Y	P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
지방산 (포화된 것 C13+) Fatty acid (saturated C13+)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
지방산 메틸 에스테르(m) Fatty acid methyl esters(m)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
지방산, (C8-C10) Fatty acids, (C8-C10)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
지방산, (C12+) Fatty acids, (C12+)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
지방산, (C16+) Fatty acids, (C16+)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
지방산, 본질적 선형, C6-C18, 2-에틸헥실 에스테르 Fatty acids, essentially linear(C6-C18) 2-ethylhexyl ester	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
염화제이철 Ferric chloride solutions	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11, 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
질산제이철/ 질산 용액 Ferric nitrate/Nitric acid solution	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11, 15.12, 15.17, 15.19
생선 기름 Fish oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9

품명 a	오염 분류 c	위험 성 d	선형 e	탱크 형식 f	통기 장치 g	환경 제어 h	전기설비			계측 장치 j	가스 검지 장치 k	소화 설비 l	비상 비품 n	특별요건 o
							온도 등급 i	장치 그룹 l	인화 점 > 60℃ l					
물고기 사료 단백질 농축물 (4%이하 포름산 함유)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	15.19.6, 16.2.6
Fish silage protein concentrate (containing 4% or less formic acid)														
물고기 단백질 농축물(4%이하 포름산 함유)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	-
Fish protein concentrate (containing 4% or less formic acid)														
플루오르화규소산 용액 (20~30%)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11, 15.12, 15.17, 15.19
Fluorosilicic acid solution (20-30%)														
포름알데하이드 용액(45% 이하)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
Formaldehyde solutions (45% or less)														
포마마이드(???)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
Formamide														
포름산(85% 이하인 산)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T(g)	AC	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.17, 15.19, 16.2.9
Formic acid(85% or less acid)														
포름산(85% 이상)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT (g)	AC	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.17, 15.19, 16.2.9
Formic acid(over 85%)														
혼합 포름산 (프로피온산 18% 및 포름산 나트륨 25%까지 포함)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T(g)	AC	불요	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
Formic acid mixture(containing up to 18% propionic acid and up to 25% sodium formate)														
푸르푸랄	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
Furfural														

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
푸르푸릴 알코올 Furfuryl alcohol	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
혼합 프로폭실산화 글루시톨/글리세롤 (아민 10%미만 함유) Glucitol/glycerol blend propoxylated(containing less than 10% amines)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
혼합 프로폭실산화 글루시톨/글리세롤 (아민 10%이상 함유) Glucitol/glycerol blend propoxylated(containing 10% or more amines)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
글루타르알데하이드 용액 (50% 이하) Glutaraldehyde solutions(50% or less)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.17, 15.19
글리세린 Glycerine	Z	S	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	16.2.9
글리세롤 모노올레인산 Glycerol monooleate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
프로폭실산화 글리세롤 Glycerol propoxylated	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
프로폭실산화 및 에톡실산화 글리세롤 Glycerol, propoxylated and ethoxylated	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	-
프로폭실산화 및 에톡실산화 글리세롤/자단 혼합물 Glycerol/sucrose blend propoxylated and ethoxylated	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	-
글리세릴 트리아세트산 Glyceryl triacetate	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
트리알킬아세트산(C10) 글리시딜 에스테르 Glycidyl ester of C10 trialkylacetic acid	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
글리신, 나트륨염 용액 Glycine, sodium salt solution	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	-
글리콜릭산 용액 (70% 이하) Glycolic acid solution (70% or less)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12.3, 15.12.4, 15.17, 15.19, 16.2.9
글리옥살 용액 (40% 이하) Glyoxal solution (40% or less)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
글리옥실산 용액 (50% 이하) Glyoxylic acid solution (50% or less)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ACD	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
글리포세이트 용액 (계면활성제 미함유) Glyphosate solution (not containing surfactant)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
포도씨유 Grape Seed Oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7
땅콩기름 Groundnut oil	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
헵탄(모든 이성질체) Heptane (all isomers)	X	P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
n-헵탄산 n-Heptanoic acid	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	불요	ABC	불요	15.19.6, 15.17
헵탄올(모든 이성질체) (d) Heptanol (all isomers) (d)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
헵텐(모든 이성질체) Heptene (all isomers)	Y	P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6

품 명 a	오염 분류 c	위험성 d	선형 e	탱크 형식 f	통기 장치 g	환경 제어 h	전기설비			계측 장치 j	가스 검지 장치 k	소화 설비 l	비상 비품 n	특별요건 o
							온도 등급 i	장치 그룹 l	인화 점 > 60°C l					
아세트산 헵틸 Heptyl acetate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
1-헥사데실나프탈렌/1,4-비스(헥사데실)나프탈렌 혼합물 1-Hexadecylnaphthalene/1,4-bis(hexadecyl)naphthalene mixture	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
헥사메틸렌디아민(용융상) Hexamethylenediamine (molten)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
헥사메틸렌디아민 아디페이트 (50% 수용액) Hexamethylenediamine adipate (50% in water)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
헥사메틸렌디아민 용액 Hexamethylenediamine solution	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
헥사메틸렌 디아이소시아산 Hexamethylene diisocyanate	Y	S/P	2	2G	제어	건조	T1	IIB	Yes	밀폐	T	AC (b)D	Yes	15.12, 15.16.2, 15.17, 15.18, 15.19
헥사메틸렌 글리콜 Hexamethylene glycol	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
헥사메틸렌이민 Hexamethyleneimine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19
헥사메틸렌테트라민 용액 Hexamethylenetetramine solutions	Z	S	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
헥산(모든 이성질체) Hexane (all isomers)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
1,6-헥산디올, 증류탑정 1,6-Hexanediol, distillation overheads	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
헥산산 Hexanoic acid	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
헥산올 Hexanol	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
헥센(모든 이성질체) Hexene (all isomers)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
아세트산 헥실 Hexyl acetate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
헥실렌 글리콜 Hexylene glycol	Z	S	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12,15.17,15.19
탄화수소 왁스 Hydrocarbon wax	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
염산(*) Hydrochloric acid(*)	Z	S/P	3	1G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11, 15.12, 15.17, 15.19
과산화수소 용액(질량 60%초과 70%이하) Hydrogen peroxide solutions(over 60% but not over 70% by mass)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	제한	T	불요	불요	15.5.1, 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
과산화수소 용액(질량 8%초과 60%이하) Hydrogen peroxide solutions (over 8% but not over 60% by mass)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	제한	T	불요	불요	15.5.2, 15.18, 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
2-하이드록시에틸 아크릴산 2-Hydroxyethyl acrylate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.13, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
N-(하이드록시에틸)에틸렌디아민삼아세트산, 삼나트륨염 용액 N-(Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid, trisodium salt solution	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
2-히드록시-4-(메틸싸이오) 부탄산 2-Hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
일라입유 Illipe oil	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
아이소아밀 알코올 Isoamyl alcohol	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
아이소부틸 알코올 Isobutyl alcohol	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
포름산 아이소부틸 Isobutyl formate	Z	P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
메타크릴산 아이소부틸 Isobutyl methacrylate	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
아이소포론 Isophorone	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
아이소포론디아민 Isophoronediamine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
디아이소시아산 아이소포론 Isophorone diisocyanate	Y	S/P	2	2G	제어	건조	-	-	Yes	밀폐	T	ABD	Yes	15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19
아이소프렌 Isoprene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIB	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.13, 15.14, 15.17, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
아이소프로판올아민 Isopropanolamine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	제한	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
아세트산 아이소프로필 Isopropyl acetate	Z	P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
아이소프로필아민 Isopropylamine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12.3.2, 15.14, 15.19
아이소프로필아민 용액(70% 이하) Isopropylamine (70% or less) solution	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12.3.2, 15.19
아이소프로필사이클로헥산 Isopropylcyclohexane	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
아이소프로필 에테르 Isopropyl ether	Y	S/P	3	2G	제어	불활성	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.4.6, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
자트로파 오일 Jatropha oil	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7
젖산 Lactic acid	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
락토나이트릴 용액(80% 이하) Lactonitrile solution(80% or less)	Y	S/P	1	1G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.13, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
라드 Lard	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
라텍스, 암모니아 (1% 이하) - 불활성화 된 것 Latex, ammonia (1% or less) - inhibited	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
라텍스: 카복시기 함유 스타이렌-부타디엔 공중합체와 스타이렌-부타디엔 고무 Latex: Carboxylated styrene-Butadiene copolymer; Styrene-Butadiene rubber	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	16.2.9
라우르산 Lauric acid	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
리그닌술포산, 마그네슘염 용액 Ligninsulphonic acid, magnesium salt solution	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
리그닌술포산, 나트륨염 용액 Ligninsulphonic acid, sodium salt solution	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도 등급 i	장치 그룹 l	인화 점 > 60°C m					
아마인유 Linseed oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
액체화학품 폐기물 Liquid chemical wastes	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19, 20.5.1, 20.7
장쇄 알카릴 폴리에테르(C11-C20) Long-chain alkaryl polyether (C11-C20)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
장쇄 알카릴 설펜산(C16-C60) Long-chain alkaryl sulphonic acid(C16-C60)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
장쇄 알킬페네이트/페놀 설파이드 혼합물 Long-chain alkylphenate/Phenol sulphide mixture	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
장쇄 알킬페놀(C14-C18) Long-chain alkylphenol(C14-C18)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
장쇄 알킬페놀(C18-C30) Long-chain alkylphenol(C18-C30)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
L-리신 용액(60% 이하) L-Lysine solution (60% or less)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
염화마그네슘 용액 Magnesium chloride solution	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
수산화 마그네슘 슬러리 Magnesium hydroxide slurry	Z	S	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	16.2.9

품명 a	오염 분류 c	위험 성 d	선형 e	탱크 형식 f	통기 장치 g	환경 제어 h	전기설비			계측 장치 j	가스 검지 장치 k	소화 설비 l	비상 비품 n	특별요건 o
							온도 응답 i	장치 그룹 l	인화 점 > 60°C l					
장쇄 알카릴 설펜산 마그네슘 (C11-C50)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Magnesium long-chain alkaryl sulphonate (C11-C50)														
장쇄 알킬 살리실산 마그네슘(C11+)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Magnesium long-chain alkyl salicylate(C11+)														
말레산 무수물	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC(f)	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
Maleic anhydride														
말레산 무수물-알릴설펜산 나트륨 공중합체 용액	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	-
Maleic anhydride-sodium allylsulphonate copolymer solution														
망고씨유	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
Mango kernel oil														
머캅토벤조싸이아졸, 나트륨염 용액	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	15.19.6, 16.2.9
Mercaptobenzothiazol, sodium salt solution														
산화 메시틸	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
Mesityl oxide														
메탐 나트륨염 용액	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19
Metam sodium solution														
메타크릴산	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.13, 15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.9, 16.6.1
Methacrylic acid														
메타크릴산-알콕시폴리(산화 알킬렌) 메타크릴산 공중합체, 나트륨염 수용액(45% 이하)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	16.2.9
Methacrylic acid - alkoxypoly(alkylene oxide) methacrylate copolymer, sodium salt aqueous solution(45% or less)														

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
이염화 에틸렌에 녹아있는 메타크릴산 수지 Methacrylic resin in ethylene dichloride	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
메타크릴로나이트릴 Methacrylonitrile	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.13, 15.17, 15.19
3-메톡시-1-부탄올 3-Methoxy-1-butanol	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
3-메톡시부틸 아세트산 3-Methoxybutyl acetate	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
N - (2 - 메 톡 시 - 1 - 메 틸 에 틸) - 2 - 에 틸 - 6 - 메 틸 클로로아세트아닐라이드 N-(2-Methoxy-1-methylethyl)-2-ethyl-6-methyl chloroacetanilide	X	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.6
메틸 아세트산 Methyl acetate	Z	P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
메틸 아세토아세트산 Methyl acetoacetate	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3,15.12.4,15.19.6
아크릴산 메틸 Methyl acrylate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIB	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
메틸 알코올(*) Methyl alcohol(*)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12.1, 15.12.2, 15.12.3.3, 15.12.3.2, 15.12.4, 15.17, 15.19
메틸아민 용액(42% 이하) Methylamine solutions (42% or less)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
아세트산 메틸아밀 Methylamyl acetate	Y	P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
메틸아밀 알코올 Methylamyl alcohol	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
메틸아밀 케톤 Methylamyl ketone	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
N-메틸아닐린 N-Methyl aniline	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3,15.12.4,15.19.6
알파-메틸벤질 알코올과 아세토펜논 (15% 이하) alpha-Methylbenzyl alcohol with acetophenone(15% or less)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12,15.17,15.19,16.2.6, 16.2.9
메틸부텐올 Methylbutenol	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T4	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
메틸 tert-부틸 에테르 Methyl tert-butyl ether	Z	P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
메틸 부틸 케톤 Methyl butyl ketone	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
메틸 부티놀 Methyl butynol	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T4	IIB	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
부티르산 메틸 Methyl butyrate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T4	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
메틸사이클로헥산 Methylcyclohexane	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
메틸사이클로펜타디엔 이합체 Methylcyclopentadiene dimer	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T4	IIB	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
메틸사이클로펜타디에닐 망간 트리카보닐 Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9
메틸 디에탄올아민 Methyl diethanolamine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
2-메틸-6-에틸 아닐린 2-Methyl-6-ethyl aniline	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
메틸 에틸 케톤 Methyl ethyl ketone	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
2-메틸-5-에틸 피리딘 2-Methyl-5-ethyl pyridine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
포름산 메틸 Methyl formate	Z	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.14, 15.19.6
2-메틸글루타로나이트릴과 2-에틸숙시노나이트릴(12% 이하) 2-Methylglutaronitrile with 2-Ethylsuccinonitrile(12% or less)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12,15.17,15.19
2-메틸-2-하이드록시-3-부틴 2-Methyl-2-hydroxy-3-butyne	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
메틸 아이소부틸 케톤 Methyl isobutyl ketone	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
메타크릴산 메틸 Methyl methacrylate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
3-메틸-3-메톡시부탄올 3-Methyl-3-methoxybutanol	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
메틸 나프탈렌(용융상) Methyl naphthalene(molten)	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
N-메틸글루카민 용액 (70% 이하) N-Methylglucamine solution (70% or less)	Z	S	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
2-메틸-1,3-프로판디올 2-Methyl-1,3-propanediol	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
2-메틸피리딘 2-Methylpyridine	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	F	AC	불요	15.12.3.2, 15.19
3-메틸피리딘 3-Methylpyridine	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
4-메틸피리딘 4-Methylpyridine	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.9
N-메틸-2-피롤리돈 N-Methyl-2-pyrrolidone	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
메틸 프로필 케톤 Methyl propyl ketone	Z	S	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
살리실산 메틸 Methyl salicylate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
알파-메틸스타이렌 alpha-Methylstyrene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIB	No	밀폐	FT	AD(j)	불요	15.12, 15.13, 15.17, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
3-(메틸싸이오)프로피온알데하이드 3-(methylthio)propionaldehyde	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
몰리브덴늄 폴리황화 장쇄 알킬 디싸이오카바마이드 복합물 Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamide complex	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제어	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
모르폴린 Morpholine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19
자동차 연료용 노킹억제 화합물 (알킬아연을 함유한 것) Motor fuel anti-knock compound (containing lead alkyls)	X	S/P	1	1G	제어	불활성	T4	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.6, 15.12, 15.17, 15.18, 15.19
미르센 Myrcene	X	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
나프탈렌(용융상) Naphthalene (molten)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
나프탈렌 원유(용융상) Naphthalene crude (molten)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
나프탈렌설폰산-포름알데히드 공중합체, 나트륨염 용액 Naphthalenesulphonic acid-Formaldehyde copolymer, sodium salt solution	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	16.2.9
네오데칸산 Neodecanoic acid	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
혼산(질산과 황산의 혼합물) Nitrating acid(mixture of sulphuric and nitric acids)	Y	S/P	1	1G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11, 15.12, 15.16.2, 15.17, 15.18, 15.19
질산(70% 이상) Nitric acid (70% and over)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11, 15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19
질산(70% 미만) Nitric acid (less than 70%)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11, 15.12, 15.17, 15.19
니트릴로트리아세트산, 트리나트륨염 용액 Nitrilotriacetic acid, trisodium salt solution	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
나이트로벤젠 Nitrobenzene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
나이트로에테인 Nitroethane	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	FT	ABC (f)	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.4
나이트로에테인(80%)/나이트로프로 페인(20%) Nitroethane(80%)/Nitropropane(20 %)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	FT	ABC (f)	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
나이트로에테인, 1-나이트로프로페인 혼합물 (각 15%이상) Nitroethane, 1-Nitropropane(each 15% or more) mixture	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	FT	ABC (f)	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
o-나이트로페놀(용융상) o-Nitrophenol (molten)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T4	IIB	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
1-또는2-나이트로프로페인 1- or 2-Nitropropane	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19
나이트로프로페인(60%)/나이트로에테인(40%)혼합물 Nitropropane(60%)/Nitroethane(40%) mixture	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	FT	ABC(f)	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
o- 또는 p-나이트로톨루엔 o- or p-Nitrotoluenes	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	IIB	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
노넨(모든 이성질체) Nonane (all isomers)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
노난산 (모든 이성질체) Nonanoic acid (all isomers)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
비식용 산업용 등급의 팜유 Non-edible industrial grade palm oil	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
노넨(모든 이성질체) Nonene (all isomers)	Y	P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
노닐 알코올(모든 이성질체) Nonyl alcohol (all isomers)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
노닐 메타크릴레이트 모노머 Nonyl methacrylate monomer	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
노닐페놀 Nonylphenol	X	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
노닐페놀폴리(4+) 에톡실레이트 Nonylphenol poly(4+)ethoxylate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
유해액체물질, (1) 달리 특정된 품명이 없는 것, 인화점 60°C 초과, 선형1, X류 Noxious liquid, NF, (1) n.o.s. (trade name ..., contains) ST1, Cat. X	X	P	1	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19, 16.2.6

[illegible]

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
유해액체물질, (10) 달리 특정된 품명이 없는 것, 인화점 60°C 이하, 선형3, Z류 Noxious liquid, F, (10) n.o.s. (trade name ..., contains) ST3, Cat. Z	Z	P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
옥타메틸사이클로테트라실록산 Octamethylcyclotetrasiloxane	Y	P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
옥탄(모든 이성질체) Octane (all isomers)	X	P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
옥탄산(모든 이성질체) Octanoic acid (all isomers)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
옥탄올(모든 이성질체) Octanol (all isomers)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
옥텐(모든 이성질체) Octene (all isomers)	Y	P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
n-옥틸 아세트산 n-Octyl acetate	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
옥틸 알데하이드 Octyl aldehydes	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T4	IIB	No	제한	F	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
아디프산 옥틸 데실 Octyl decyl adipate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
n-옥틸 머캅탄 n-Octyl mercaptan	X	S/P	1	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19
해양오염 벌크액체 P (o) Offshore contaminated bulk liquid P (o)	X	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
해양오염 벌크액체 S (o) Offshore contaminated bulk liquid S (o)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.15, 15.17, 15.19

품명 a	오염 분류 c	위험 성 d	선형 e	탱크 형식 f	통기 장치 g	환경 제어 h	전기설비			계측 장치 j	가스 검지 장치 k	소화 설비 l	비상 비품 n	특별요건 o
							온도 응답 i	장치 그룹 l	인화 점 > 60°C m					
올레핀-알킬 에스테르 공중합체 (분자량 2000+)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Olefin-Alkyl ester copolymer (molecular weight 2000+)														
올레핀 혼합물(C7-C9) C8 풍부, 안정화	X	P	2	2G	제어	불요	T3	IIB	No	제한	F	ABC	불요	15.13, 15.19.6
Olefin Mixture(C7-C9) C8 rich, stabilised														
올레핀 혼합물(C5-C7)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
Olefin mixtures(C5-C7)														
올레핀 혼합물(C5-C15)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
Olefin mixtures(C5-C15)														
올레핀(C13+, 모든 이성질체)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
Olefins(C13+, all isomers)														
알파-올레핀 혼합물(C6-C18)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T4	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
alpha-Olefins(C6-C18) mixtures														
올레산	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
Oleic acid														
올름	Y	S/P	2	2G	제어	건조	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11.2, 15.11.8, 15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.6
Oleum														
올레일아민	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
Oleylamine														
올리브유	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
Olive oil														
함산소 지방족 탄화수소 혼합물	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	-
Oxygenated aliphatic hydrocarbon mixture														
팜 산유	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
Palm acid oil														
팜 지방산 증류액	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
Palm fatty acid distillate														

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도 응답 i	장치 그룹 l	인화 점 > 60°C m					
팜씨 산유 Palm kernel acid oil	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
팜씨 지방산 증류액 Palm kernel fatty acid distillate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
팜씨유 Palm kernel oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
팜씨 올레인 Palm kernel olein	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
팜씨 스테아린 Palm kernel stearin	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
팜 미드 프랙션 Palm mid-fraction	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
팜유 Palm oil	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
팜유 지방산 메틸 에스테르 Palm oil fatty acid methyl ester	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
팜 올레인 Palm olein	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
팜 스테아린 Palm stearin	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
파라핀 왁스, 고도-정제 Paraffin wax, highly-refined	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
파라핀왁스, 세미-정제 Paraffin wax, semi-refined	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
파라알데하이드 Paraldehyde	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIB	No	제한	F	AC	불요	15.19.6, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
파라알데하이드-암모니아 반응 제품 Paraldehyde-ammonia reaction product	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIB	No	밀폐	FT	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
펜타클로로에탄 Pentachloroethane	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
1,3-펜타디엔 1,3-Pentadiene	Y	P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
1,3-펜타디엔 (50% 이상), 사이클로펜텐 및 이성질체, 혼합물 1,3-Pentadiene(greater than 50%), cyclopentene and isomers, mixtures	Y	S/P	2	2G	제어	불활성	T3	IIB	No	밀폐	FT	ABC	Yes	15.12, 15.13, 15.17, 15.19
펜타에틸렌헥사민 Pentaethylenehexamine	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
펜탄(모든 이성질체) Pentane (all isomers)	Y	P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.14, 15.19.6
펜탄산 Pentanoic acid	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
n-펜탄산(64%)/2-메틸부티르산(36%) 혼합물 n-Pentanoic acid(64%)/2-Methyl butyric acid(36%) mixture	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.17, 15.19
펜텐(모든 이성질체) Pentene (all isomers)	Y	P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.14, 15.19.6
프로피온산 n-펜틸 n-Pentyl propionate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
퍼클로로에틸렌 Perchloroethylene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
페놀 Phenol	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9

품 명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
1-페닐-1-크실릴에탄 1-Phenyl-1-xylyl ethane	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
인산 에스터, 알킬아민(C12-C14) Phosphate esters, alkyl (C12-C14) amine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T4	IIB	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
인산 Phosphoric acid	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
인, 황색 또는 백색 (*) Phosphorus, yellow or white (*)	X	S/P	1	1G	제어	주입+ (통풍 또는 불활성)	-	-	No (c)	밀폐	불요	ABC	불요	15.7, 15.19, 16.2.9
프탈산 무수물(용융상) Phthalic anhydride (molten)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
알파-피넨 alpha-Pinene	X	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
베타-피넨 beta-Pinene	X	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIB	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
소나무유 Pine oil	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
피페라진, 68% 용액 Piperazine, 68% solution	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
폴리아크릴산 용액(40% 이하) Polyacrylic acid solution (40% or less)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
자일렌에 녹아있는 아크릴산 폴리알킬(C18-C22) Polyalkyl(C18-C22) acrylate in xylene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIB	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리알킬알케나민숙신이마이드, 몰리브데늄 옥시설파이드 Polyalkylalkenaminesuccinimide, molybdenum oxysulphide	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상용품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60℃ m					
폴리(2-8)알킬렌 글리콜 모노알킬(C1-C6) 에테르 Poly(2-8)alkylene glycol monoalkyl (C1-C6) ether	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
폴리(2-8)알킬렌 글리콜 모노알킬(C1-C6) 아세테이트 Poly(2-8)alkylene glycol monoalkyl (C1-C6) ether acetate	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
폴리알킬(C10-C20)메타크릴레이트 Polyalkyl(C10-C20)methacrylate	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리알킬 (C10-C18) 메타크릴레이트 /에틸렌-프로필렌 공중합체 혼합물 Polyalkyl (C10-C18) methacrylate /ethylene-propylene copolymer mixture	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리알루미늄 클로라이드 용액 Polyaluminium chloride solution	Z	S	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	
폴리부텐 Polybutene	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
폴리부테닐 숙신이마이드 Polybutenyl succinimide	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리(2+)시클릭 방향족 Poly(2+)cyclic aromatics	X	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
폴리에테르(분자량 1350+) Polyether(molecular weight 1350+)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
폴리에틸렌 글리콜 Polyethylene glycol	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
폴리에틸렌 글리콜 디메틸 에테르 Polyethylene glycol dimethyl ether	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	
폴리(에틸렌 글리콜)메틸부테닐 에테르 (MW>1,000) Poly(ethylene glycol) methylbutenyl ether (MW>1,000)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	16.2.9
폴리에틸렌 폴리아민 Polyethylene polyamines	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
폴리에틸렌 폴리아민(50% 이상의 C5-C20 파라핀 오일) Polyethylene polyamines (more than 50% C5-C20 paraffin oil)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
폴리제이철 황산 용액 Polyferric sulphate solution	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.17, 15.19
폴리(이미노에틸렌)-graft-N-폴리(에틸렌옥시)용액(90% 이하) Poly(iminoethylene)-graft-N-poly(ethyleneoxy)solution(90% or less)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	16.2.9
지방족(C10-C14) 용제에 녹아있는 폴리아이소부텐아민 Polyisobutenamine in aliphatic (C10-C14) solvent	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
지방족 탄화수소의 (폴리아이소부텐)아미노 제품 (Polyisobutene)amino products in aliphatic hydrocarbons	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
폴리아이소부테닐 무수물 부가체 Polyisobutenyl anhydride adduct	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	
폴리(4+)아이소부틸렌(MW>224) Poly(4+)isobutylene(MW>224)	X	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 60℃ m					
폴리아이소부틸렌(MW≤224)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
Polyisobutylene(MW≤224)														
폴리글리세린, 나트륨염 용액 (3% 미만의 수산화나트륨 함유)	Z	S	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
Polyglycerin, sodium salt solution (containing less than 3% sodium hydroxide)														
폴리메틸렌 폴리페닐 아이소시아산	Y	S/P	3	2G	제어	건조	-	-	Yes (a)	밀폐	T(a)	AD	Yes	15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
Polymethylene polyphenyl isocyanate														
폴리올레핀(분자량300+)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Polyolefin(molecular weight 300+)														
폴리올레핀 아마이드 알켄아민(C17+)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
Polyolefin amide alkeneamine (C17+)														
폴리올레핀 아마이드 알켄아민 붕산염(C28-C250)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Polyolefin amide alkeneamine borate (C28-C250)														
폴리올레핀 아마이드 알켄아민 폴리올	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Polyolefin amide alkeneamine polyol														
폴리올레핀아민(C28-C250)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
Polyolefinamine(C28-C250)														
알킬(C2-C4)벤젠에 녹아있는 폴리올레핀아민	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6,16.2.9
Polyolefinamine in alkyl (C2-C4) benzenes														
방향족 화합물 용제에 녹아있는 폴리올레핀아민	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Polyolefinamine in aromatic solvent														

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60℃ l					
폴리올레핀 아미노에스테르염 (분자량2000+) Polyolefin aminoester salts (molecular weight 2000+)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀 무수물 Polyolefin anhydride	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀 에스테르(C28-C250) Polyolefin ester(C28-C250)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀 석탄산아민(C28-C250) Polyolefin phenolic amine (C28-C250)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
황화인 폴리올레핀, 바륨 유도체 (C28-C250) Polyolefin phosphorosulphide, barium derivative (C28-C250)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리(20)옥시에틸렌 소르비탄 모노올레인산 Poly(20)oxyethylene sorbitan monooleate	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리(5+)프로필렌 Poly(5+)propylene	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6,16.2.9
폴리프로필렌 글리콜 Polypropylene glycol	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
폴리실록산 Polysiloxane	Y	P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
염화 칼륨 용액 Potassium chloride solution	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	16.2.9
수산화 칼륨 용액(*) Potassium hydroxide solution(*)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	밀폐	불요	불요	불요	15.12.3.2, 15.19

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
포름산 칼륨 용액(*) Potassium formate solutions(*)	Z	S	3	2G	개방	불요	-	-	NF	제한	불요	불요	불요	15.19.6
유산염 칼륨 Potassium oleate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
싸이오황산칼륨 (50%이하) Potassium thiosulphate (50% or less)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	제한	T	불요	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
n-프로판올아민 n-Propanolamine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
2-프로펜-1-아미늄,N,N-디메틸-N-2-프로페닐-, 염화물, 동중중합체 용액 2-Propene-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride, homopolymer solution	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	15.19.6
베타-프로피오락톤 beta-Propiolactone	Y	S/P	1	2G	제어	불요	-	IIA	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.18, 15.19
프로피온알데하이드 Propionaldehyde	Y	S/P	3	2G	제어	불활성	T4	IIB	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
프로피온산 Propionic acid	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.17, 15.19
프로피온산 무수물 Propionic anhydride	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
프로피오나이트릴 Propionitrile	Y	S/P	1	1G	제어	불요	T1	IIB	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.18, 15.19
n-프로필 아세트산 n-Propyl acetate	Y	P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
n-프로필 알코올 n-Propyl alcohol	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
n-프로필아민 n-Propylamine	Z	S/P	2	2G	제어	불활성	T2	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
프로필벤젠(모든 이성질체) Propylbenzene (all isomers)	Y	P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
프로필렌 카보네이트 Propylene carbonate	Z	S	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세트산 Propylene glycol methyl ether acetate	Z	P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	AC	불요	-
프로필렌 글리콜 모노알킬 에테르 Propylene glycol mono alkyl ether	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
프로필렌 글리콜 페닐 에테르 Propylene glycol phenyl ether	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	-
산화 프로필렌 Propylene oxide	Y	S/P	2	2G	제어	불활성	T2	IIB	No	밀폐	FT	AC	불요	15.8, 15.12, 15.14, 15.17, 15.19
프로필렌 사합체 Propylene tetramer	X	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
프로필렌 삼합체 Propylene trimer	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6
피리딘 Pyridine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
열분해 가솔린(벤젠 포함) Pyrolysis gasoline (containing benzene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
유채씨유 Rapeseed oil	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
유채씨유(저에루스산, 유리지방산 함유량이 4% 미만) Rape seed oil (low erucic acid containing less than 4% free fatty acids)	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
유채씨유 지방산 메틸 에스터 Rapeseed oil fatty acid methyl esters	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
수지 오일, 증류액 Resin oil, distilled	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
쌀겨유 Rice bran oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
송진 Rosin	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
홍화유 Safflower oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
시어 버터 Shea butter	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
술폰산 알킬 (C14-C17) 나트륨 (60-65% 용액) Sodium alkyl (C14-C17) sulphonates (60-65% solution)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	제한	T	불요	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알루미늄화규산 나트륨 슬러리 Sodium aluminosilicate slurry	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	16.2.9
벤조산 나트륨 Sodium benzoate	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	16.2.9
붕소소화나트륨(15% 이하) /수산화나트륨 용액(*) Sodium borohydride (15% or less) /Sodium hydroxide solution(*)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	밀폐	불요	불요	불요	15.19, 16.2.6, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
브롬화나트륨 용액(50% 미만)(*) Sodium bromide solution (less than 50%)(*)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	제한	불요	불요	불요	15.19.6
탄산나트륨 용액(*) Sodium carbonate solution(*)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	제한	불요	불요	불요	15.19.6
염소산나트륨 용액(50% 이하)(*) Sodium chlorate solution (50% or less)(*)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	제한	불요	불요	불요	15.9, 15.12, 15.19, 16.2.9
중크롬산나트륨 용액(70% 이하) Sodium dichromate solution (70% or less)	Y	S/P	1	1G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.17, 15.18, 15.19
황화수소나트륨(6% 이하) / 탄산나트륨(3% 이하) 용액 Sodium hydrogen sulphide(6% or less) / Sodium carbonate(3% or less) solution	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	15.19.6, 16.2.9
아황산수소 나트륨 용액(45%이하) Sodium hydrogen sulphite solution (45% or less)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	16.2.9
황화 수소 나트륨/황화 암모늄 용액(*) S o d i u m hydrosulphide/Ammonium sulphide solution(*) 황화수소 나트륨 용액(45% 이하)(*) Sodium hydrosulphide solution (45% or less)(*)	Y Z	S/P S/P	2 3	2G 2G	제어 제어	불요 통풍 또는 주입 (가스)	T4 -	IIB -	No NF	밀폐 제한	FT T	AC 불요	Yes Yes	15.12, 15.15, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 15.12, 15.15, 15.19.6, 16.2.9
수산화 나트륨 용액(*) Sodium hydroxide solution(*)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	밀폐	불요	불요	불요	15.19, 16.2.6, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
하이포아염소산 나트륨 용액 (15% 이하) Sodium hypochlorite solution (15% or less)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	제한	불요	불요	불요	15.17, 15.19.6
메틸 알코올의 메틸산 나트륨 21-30% Sodium methylate 21-30% in methyl alcohol	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6(28% 초과 시에만 적용), 16.2.9
아질산 나트륨 용액 Sodium nitrite solution	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
설향산 석유 나트륨 Sodium petroleum sulphonate	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	Yes	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
폴리(4+)아크릴 나트륨 용액 Sodium poly(4+)acrylate solutions	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	16.2.9
규산나트륨 용액 Sodium silicate solution	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
황화나트륨 용액 Sodium sulphate solutions	Z	S	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	16.2.9
황화나트륨 용액(15% 이하) Sodium sulphide solution (15% or less)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
아황산나트륨 용액(25% 이하) Sodium sulphite solution (25% or less)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	15.19.6, 16.2.9
싸이오시아나트륨 용액(56% 이하) Sodium thiocyanate solution (56% or less)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	15.19.6, 16.2.9
대두유 Soyabean oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
콩기름 지방산 메틸 에스테르 Soybean Oil Fatty Acid Methyl Ester	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
스타이렌 모노머 Styrene monomer	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.13, 15.17, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
황화탄화수소(C3-C88) Sulphohydrocarbon (C3-C88)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
설폰레인 Sulpholane	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
황(용융상)(*) Sulphur (molten)(*)	Z	S	3	1G	개방	통풍 또는 주입 (가스)	T3	-	Yes	개방	FT	불요	불요	15.10, 16.2.9
황산 Sulphuric acid	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11, 15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.9
폐 황산 Sulphuric acid, spent	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	Yes	15.11, 15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19
황산화 지방 (C14-C20) Sulphurized fat (C14-C20)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	-
황산화 폴리올레핀아마이드 알켄 (C28-C250) 아민 Sulphurized polyolefinamide alkene (C28-C250) amine	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
해바라기씨유 Sunflower seed oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
톨유, 원유 Tall oil, crude	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
톨유, 정제유 Tall oil, distilled	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6
톨유 지방산 (수지산 20% 미만) Tall oil fatty acid (resin acids less than 20%)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
톨유 피치 Tall oil pitch	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
톨유 비누, 원유 Tall oil soap, crude	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6
수지 Tallow	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
수지 지방산 Tallow fatty acid	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
테트라클로로에탄 Tetrachloroethane	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	제한	T	불요	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19
테트라에틸렌 글리콜 Tetraethylene glycol	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
테트라에틸렌 펜타아민 Tetraethylene pentamine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
테트라하이드로푸란 Tetrahydrofuran	Z	S	3	2G	제어	불요	T3	IIB	No	제한	F	AC	불요	15.19.6
테트라하이드로나프탈렌 Tetrahydronaphthalene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
테트라메틸벤젠(모든 이성질체) Tetramethylbenzene (all isomers)	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.9
이산화 티타늄 슬러리 Titanium dioxide slurry	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	-
톨루엔 Toluene	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
톨루엔디아민 Toluenediamine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
디아이소시아산 톨루엔 Toluene diisocyanate	Y	S/P	2	2G	제어	건조	-	-	Yes	밀폐	T	ABC (b)D	Yes	15.12, 15.16.2, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
o-톨루이딘 o-Toluidine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19
인산 트리부틸 Tributyl phosphate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
1,2,3-트리클로로벤젠 (용융상) 1,2,3-Trichlorobenzene (molten)	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
1,2,4-트리클로로벤젠 1,2,4-Trichlorobenzene	X	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
1,1,1-트리클로로에탄 1,1,1-Trichloroethane	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
1,1,2-트리클로로에탄 1,1,2-Trichloroethane	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	15.19.6
트리클로로에틸렌 Trichloroethylene	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	NF	밀폐	T	불요	불요	15.12, 15.17, 15.19.6
1,2,3-트리클로로 프로판 1,2,3-Trichloropropane	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19
1,1,2-트리클로로-1,2,2-트리플루오로에탄 1,1,2-Trichloro-1,2,2-Trifluoroethane	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	15.19.6
인산 트리크레실(오쏘 이성질체 1% 이상 함유) Tricresyl phosphate (containing 1% or more ortho-isomer)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6
인산 트리크레실(오쏘 이성질체 1% 미만 함유) Tricresyl phosphate (containing less than 1% ortho-isomer)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.6
트리데칸 Tridecane	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
트리데칸산 Tridecanoic acid	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
트리데실 아세트산 Tridecyl acetate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
트리에탄올아민 Triethanolamine	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
트리에틸아민 Triethylamine	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19
트리에틸벤젠 Triethylbenzene	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
트리에틸렌테트라아민 Triethylenetetramine	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9
트리에틸 인산 Triethyl phosphate	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6
아인산 트리에틸 Triethyl phosphite	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	FT	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
트리아이소프로판올아민 Triisopropanolamine	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.9
인산 트리아이소프로필화 페닐 Triisopropylated phenyl phosphates	X	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	15.19.6, 16.2.6
트리메틸아세트산 Trimethylacetic acid	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.11, 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
트리메틸아민 용액 (30% 이하) Trimethylamine solution (30% or less)	Z	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIB	No	제한	FT	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.14, 15.19.6
트리메틸벤젠(모든 이성질체) Trimethylbenzene (all isomers)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	ABC	불요	15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
프로폭실산화 트리메틸올 프로페인 Trimethylol propane propoxylated	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	-
2,2,4-트리메틸-1,3-펜탄디올디아이 소부티르산염 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol-diisobutyrate	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
2,2,4-트리메틸-1,3-펜탄디올-1-이 소부티르산염 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol-1-isobutyrate	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
1,3,5-트리옥산 1,3,5-Trioxane	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	FT	AC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
트리프로필렌 글라이콜 Tripropylene glycol	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	-
인산 트리크실릴 Trixylyl phosphate	X	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	불요	15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.6
동유 Tung oil	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
테레빈유(생송지)???? Turpentine	X	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	FT	AC	불요	15.19.6
운데칸산 Undecanoic acid	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
1-운데센 1-Undecene	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6
운데실 알코올 Undecyl alcohol	X	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
요소/질산 암모늄 용액 Urea/Ammonium nitrate solution	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요	15.19.6

품명 a	오염분류 c	위험성 d	선형 e	탱크형식 f	통기장치 g	환경제어 h	전기설비			계측장치 j	가스검지장치 k	소화설비 l	비상비품 n	특별요건 o
							온도등급 i	장치그룹 l	인화점 > 60°C m					
요소/인산 암모늄 용액 Urea/Ammonium phosphate solution	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	AC	불요	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
요소 용액 Urea solution	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AC	불요	16.2.9
사용한 식용유(m) Used cooking oil (m)	X	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
사용한 식용유(트리글리세라이드, C16-C18 및 C18 불포화) (m)(n) Used cooking oil (Triglycerides, C16-C18 and C18 unsaturated) (m)(n)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
발레르알데하이드(모든 이성질체) Valeraldehyde (all isomers)	Y	S/P	3	2G	제어	불활성	T3	IIB	No	제한	F	ABC	불요	15.4.6, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
식물성 산화유(m) Vegetable acid oils (m)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
식물성 지방산 증류액(m) Vegetable fatty acid distillates (m)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
유리 지방산(m)이 15% 미만인 식물성 기름 혼합물 Vegetable oil mixtures, containing less than 15% free fatty acid (m)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	15.19.6, 16.2.6, 16.2.7, 16.2.9
아세트산 바이닐 Vinyl acetate	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.13, 15.17, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
바이닐 에틸 에테르 Vinyl ethyl ether	Z	S/P	2	2G	제어	불활성	T3	IIB	No	제한	F	ABC	불요	15.4, 15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
염화 바이닐리덴 Vinylidene chloride	Y	S/P	2	2G	제어	불활성	T2	IIA	No	밀폐	FT	ABC	불요	15.12, 15.13, 15.14, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2

[illegible]

[비고]

1. 주석

품명 (a 란)	품명은 산적운송하기 위한 화물에 대한 선적서류에 사용되어야 함 품명에 추가하는 경우 품명 다음에 괄호에 넣어 포함시킬 수 있음
오염분류 (c 란)	문자 X, Y, Z는 MARPOL 부속서 II에 따라 각 화물에 할당된 오염분류를 의미
위험성 (d 란)	S는 화물이 안전상의 위험성을 이유로 포함된 것을 의미 P는 화물이 오염상의 위험성을 이유로 포함된 것을 의미 S/P는 화물의 안전상 및 오염상의 위험성을 이유로 포함된 것을 의미
선형 (e 란)	형식 1 선박 : 화물의 유출을 방지하기 위한 고도의 예방조치가 요구되며, 환경 또는 안전에 대하여 매우 중대한 위험성을 가진 [별표 5]의 화물을 운송하도록 예정된 액체화학품 산적운송서 형식 2 선박 : 화물의 유출을 방지하기 위한 고도의 예방조치가 요구되며, 환경 또는 안전에 중대한 위험성을 가진 [별표 5]의 화물을 운송하도록 예정된 액체화학품 산적운송서 형식 3 선박 : 손상시의 생존능력을 중대시키기 위한 보통 정도의 보호가 요구되며, 환경 또는 안전에 중대한 위험성을 가진 [별표 5]의 화물을 운송하도록 예정된 액체화학품 산적운송서
탱크형식 (f 란)	1 : 독립형 탱크 - 선체구조에 연속되지 않거나 선체구조의 일부가 아닌 화물격납설비. 독립형 탱크는 인접한 선체구조에 미치는 압력 또는 운동에 의하여 야기되는 응력을 가능한 제거(또는 어떠한 경우에도 최소한으로 함)하도록 건조되고 설치되어야 함. 선체구조를 형성하는 필수적인 부분은 아님 2 : 일체형 탱크 - 선체의 일부를 구성하는 화물격납설비로서 동일 하중에 의하여 연속된 선체구조와 동일한 응력을 받는 것을 말하며, 통상 선체구조를 형성하는 필수적인 부분 G : 중력식 탱크 - 탱크 최상부가 0.07MPa를 넘지 않는 설계압력을 가진 탱크. 독립형 또는 일체형으로 할 수 있으며 화물의 수송온도 및 비중을 고려하여 인정된 기준에 따라 건조되고 시험되어야 함 P : 압력식 탱크 - 0.7MPa 압력을 초과하는 설계압력을 갖는 탱크로 압력식 탱크는 독립형이어야 하며 인정된 기준에 따라 압력용기 설계방식을 적용
통풍장치 (g 란)	제어 : 제어식 통풍장치 개방 : 개방식 통풍장치
환경제어 (h 란)	불활성 : 불활성가스 치환법 - 화물탱크와 그것에 접속되어 있는 관장치 및 [부록 2] 제15항에서 규정되는 경우에는 화물탱크 주위의 공간에 연소를 촉진시키지 않고 화물과 반응하지 않는 가스 또는 증기를 채워서 그 상태를 유지해 두는 방법 주입 : 액체 또는 가스 - 화물탱크 및 그것에 접속되어 있는 관장치를 공기와 화물이 접촉하지 못하도록 액체, 가스 또는 증기를 채워서 그 상태를 유지해 두는 방법 건조 : 건조법 - 화물탱크 및 그것에 접속되어 있는 관장치를 대기압 하에서 노점(dewpoint)이 -40°C 이하의 건조 가스 또는 증기로 채워서 그 상태를 유지해 두는 방

	법 통풍 : 자연 또는 강제 불요 : 요건이 없는 것
전기설비 (i 란)	온도분류(i') : T1~T6, " - " 요건 없음, 빈란은 정보 없음 기기그룹(i'') : IIA, IIB 또는 IIC, " - " 요건 없음, 빈란은 정보 없음 인화점(i''') : Yes 인화점이 60°C를 넘는 물질, No 인화점이 60°C 이하의 물질, NF 불연성 물질(10.1.6)
계측장치 (j 란)	개방 : 개방형 계측장치 - 탱크의 개구를 사용한 것으로 계측자가 화물 또는 그 증기에 노출되는 계측장치 (예 : 열리지 개구) 제한 : 제한형 계측장치 - 제한탱크를 관통하며, 사용시 화물의 증기 또는 액체가 소량으로 대기 중에 누설하는 것을 허용. 사용하지 않을 때는 해당 장치는 완전히 폐쇄. 계측장치를 열 때에는 탱크 내용물(액체 또는 분무)이 위험하게 분출되지 않도록 설계해야 함 밀폐 : 밀폐형 계측장치 - 탱크를 관통하고 있으나, 밀폐장치를 구성하고 있어 탱크 내용물이 방출되지 않는 계측장치. (예 : 플로트식, 자기검지식 또는 보호 투시유리) 대체물로 탱크벽을 관통하지 않고 탱크로부터 독립되어 dT는 간접식 장치를 사용할 수 있음(예 : 화물 중량계, 관유량계)
가스탐지장치 (k 란)	F : 인화성가스(증기) T : 독성가스(증기) 불요 : 요건이 없는 것
소화설비 (l 란)	A : 내알코올형 포말 또는 다목적 포말 B : 표준형 포말, 플르오르게 단백질 및 수막형성 포말(AFFF)을 포함한 모든 내알코올형이 아닌 포말을 포함 C : 물분무 D : 분말소화제 No: 특별히 요구하지 않음.
비상설비 (n 란)	Yes : 비상시 탈출을 위한 적절한 호흡 및 눈 보호구를 승선자 전원이 사용할 수 있도록 충분한 수를 배치 - 필터형식 호흡보호구 인정 불가, 자장식 호흡구는 통상 사용상태에서 15분 이상 기능을 발휘할 수 있는 것, 비상 탈출용 호흡구는 소화 또는 양하작업에 사용해서는 안 되며 사용 취지를 표시해야 함 No : 특별한 요건이 없는 것
특별요건 (o 란)	[부록 2] 제15항 및/또는 제16항에서 구체적인 참조를 할 때, 이 요건은 다른 란의 요건에 추가해야 함

2. [별표 5]의 품명 또는 설비요건 뒤의 문자와 심볼에 대한 주석

(a)	운송하는 화물의 인화점이 60°C이하인 인화성 용제를 포함하는 경우에는 특별한 전기설비 및 인화성가스(증기) 감지기를 설치해야 함
(b)	비록 물이 이 주석이 적용되는 화학제품과 관련하여 개방된 공간에서 화재를 소화하는데 적합하더라도 가스발생 위험성이 있기 때문에 이러한 화학제품을 포함하는 폐쇄된 탱크에 물이 혼입되어서는 안 됨
(c)	인(황색인, 백색인)은 자동발화온도 이상으로 운송되기 때문에 인화점의 적용은 적절하지 아니하며, 전기설비의 요건은 인화점이 60°C를 초과하는 물질에 대한 요건과 같을 수 있음
(d)	이 요건은 인화점이 60°C 이하인 이성질체를 기준으로 하며, 인화점이 60°C를 초과하는 일부 이성질체에 대하여는 인화성에 대한 요건은 적용하지 않음
(e)	n-데실 알코올에만 적용
(f)	분말소화제를 소화약제로 사용해서는 안 됨
(g)	제한된 공간에 대해 포름산 증기 및 분해생성물의 일산화탄소 가스의 유무를 확인 시험해야 함
(h)	p-자일렌에만 적용
(i)	안전상의 위험성을 가진 다른 요소를 포함하지 않는 혼합물 및 오염분류가 Y 이하인 경우 적용
(j)	일정한 내알코올형 포말만이 효과적임
(k)	선형 e 란에 식별된 선박의 형식의 요건은 MARPOL 73/78의 부속서 II 제 4.1.3 규칙에 따를 수도 있음
(l)	융점이 0°C 이상일 때 적용 가능
(m)	이 고시에서 규정된 식물성 기름, 동물성 지방과 생선 기름
(n)	해당 품명을 사용하려면 제품이 트리글리세라이드, C16-C18 및 C18 불포화로 구성되어있는지 확인이 요구됨. 그렇지 않은 경우, 보다 포괄적인 품명인 '사용한 식용유(m)'를 품명으로 사용
(o)	해당 품명은 해저 광물자원의 탐사 및 개발에 사용되는 해양시설로부터 오염된 산적액체의 수거에만 사용
(*)	해당 품명의 설비등 적용기준은 [부록 1]의 일반적인 기준이 아닌 인간의 경험 또는 다른 요인을 참조하여 결정된 것이다

[부록 1] 액체화학품 설비 등의 지정 기준

1. 화물이 아래 기준의 하나 이상에 해당되는 경우 위험한 물질로 간주되어 제3장 액체화학품 산적운송선의 설비 등의 기준이 적용

(1) 호흡흡입 $LC_{50}/ATE \leq 20\text{mg/L/4h}$ ($C3 = 1, 2, 3$ 또는 4)

호흡흡입 독성 (LD_{50}/ATE)		GESAMP* 위험성 수준 C3
위험 수준	mg/L/4h	
높음	≤ 0.5	4
약간 높음	$> 0.5 - \leq 2$	3
보통	$> 2 - \leq 10$	2
약간	$> 10 - \leq 20$	1
미약	> 20	0

* GESAMP(해양환경전문가그룹, Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection)

(2) 피부접촉 $LD_{50}/ATE \leq 2000\text{mg/kg}$ ($C2 = 1, 2, 3$ 또는 4)

피부접촉 독성 (LD_{50}/ATE)		GESAMP 위험성 수준 C2
위험 수준	mg/kg	
높음	≤ 50	4
약간 높음	$> 50 - \leq 200$	3
보통	$> 200 - \leq 1000$	2
약간	$> 1000 - \leq 2000$	1
미약	> 2000	0

(3) 구강섭취 $LD_{50}/ATE \leq 2000\text{mg/kg}$ ($C2 = 1, 2, 3$ 또는 4)

구강섭취 독성 (LD_{50}/ATE)		GESAMP 위험성 수준 C1
위험 수준	mg/kg	
높음	≤ 5	4
약간 높음	$> 5 - \leq 50$	3
보통	$> 50 - \leq 300$	2
약간	$> 300 - \leq 2000$	1
미약	> 2000	0

(4) 다음 기준의 어느 하나 이상에 해당하는 장기 노출에 의하여 포유류에 유독 ($D3 = C, M, R, N, T$ 또는 I)

GESAMP 위험성 기준 D3	정의
C	발암물질이라고 알려지거나 의심이 드는 것
M	돌연변이원이라고 알려지거나 의심이 드는 것
R	생식기관에 유독이라고 알려지거나 의심이 드는 것
N	신경기관에 유독이라고 알려지거나 의심이 드는 것
I	면역기관에 유독이라고 알려지거나 의심이 드는 것
T	치사량 미만에 노출되는 경우 특정 장기 체계 독성(TSOT) 또는 다른 관련 영향을 야기하는 것으로 알려진 것

(5) 피부 민감성 유발

구분	기준
피부 민감성 유발	해당 물질이 상당수의 사람에게 피부접촉으로 민감성을 유발할 수 있다는 사람들의 증거가 있는 경우
	적절한 동물 실험에서 양성 결과가 나온 경우

※ 이러한 영향은 화제품에 대한 최근 GESAMP 위해성 프로파일(GESAMP Hazard Profiles, D3 = S5)에서 확인 가능

(6) 호흡기 민감성 유발 (D3 = Sr)

구분	기준
호흡기 민감성 유발	해당 물질이 특정한 호흡기 과민반응을 유발할 수 있다는 사람들의 증거가 있을 경우
	적절한 동물 실험에서 양성 결과가 나온 경우
	화물이 피부민감성을 유발하는 것으로 식별되며 호흡기 민감성을 유발하지 않는다는 것을 보여주는 증거가 없을 경우

※ 이러한 영향은 화학제품에 대한 최근 GESAMP 위해성 프로파일(GESAMP Hazard Profiles, D3 = Sr) 또는 프로파일이 없는 경우 이러한 정보의 기타 인정된 출처에서 식별할 것

(7) 피부 부식 (D1 = 3, 3A, 3B 또는 3C)

피부에 부식을 유발하는 화물은 관련 설비 등의 기준을 지정하기 위해 호흡흡입 시에도 부식을 유발하는 것으로 간주

위험 수준	충분한 두께의 피부괴사를 야기하는 노출시간	GESAMP 위험 수준 D1
피부에 심각한 부식유발	≤ 3분	3C
피부에 높은 부식유발	> 3분 - ≤ 1시간	3B
피부에 보통의 부식유발	> 1시간 - ≤ 4시간	3A

※ 추가 문자 표기법(A, B 또는 C)이 없이 GESAMP 위해성 프로파일(GESAMP Hazard Profiles)의 D1열에서 3 또는 (3) 등급은 부식의 심각도가 설정되지 않았음을 의미함. 이러한 경우 등급 3 또는 (3)은 운송요건을 지적할 목적으로 3B 등급과 동등한 것으로 봄
피부에 부식을 유발하는 화물은 관련 운송요건을 지정하기 위해 호흡흡입시에도 부식을 유발하는 것으로 간주함

(8) 물 반응지수(Water Reactive Index, WRI) ≥1

물반응지수 (WRI)	정 의
3	물과 반응성이 매우 높고 다량의 인화성, 독성 또는 부식성 가스 또는 에어로졸을 생성하는 모든 화학제품
2	물과 접촉하여 유독성, 인화성 또는 부식 가스 또는 에어로졸을 발생할 수도 있는 화학제품
1	물과 접촉하여 열을 발생하거나 비독성, 비 인화성 또는 비 부식 가스를 발생하는 화학제품
0	물과 접촉하여 1 또는 2 또는 3의 수치를 만족하는 반응이 나타나지 않는 화학제품

(9) 위험한 반응을 막기 위하여 불활성화, 억제, 안정화, 온도제어 또는 탱크 환경제어가 요구되는 물질

구분	기준
억제	부식, 산화 또는 중합과 같은 위험한 화학반응을 지연 또는 정지시키는 화합물(통상 유기물)의 추가
안정화	화합물, 혼합물 또는 용액이 그 형태나 화학성질을 바꾸지 못하도록 해 주는 물질(안정제)의 첨가. 이러한 안정제는 반응속도를 늦출 수 있고, 화학적인 평형성을 유지하며, 항산화제로 작용하고, 안료 및 다른 요소를 유화상태로 유지하거나 콜로이드 현탁액의 입자가 침전하는 것을 방지
불활성화	인화성 화물/공기의 혼합물의 형성을 막는 가스(통상 질소)를 탱크의 얼리지 공간에 추가하는 것
온도제어	위험한 반응을 막거나 화물을 배출할 수 있을 정도로 점성을 유지하도록 하기 위하여 화물의 특정 온도 범위를 유지하는 것
차단 및 통풍	사양별로 식별된 특정 화물에만 적용

(10) 인화점 $< 23^{\circ}\text{C}$; 및 공기 내의 체적에 의한 백분율로 표현하여 폭발/인화범위 $\geq 20\%$

(11) 자연 발화 온도 $\leq 200^{\circ}\text{C}$; 및

(12) 오염분류 X 또는 Y로서 분류되거나, 아래 제2호제(4)가목 표 2(선박형식의 지정)에 의하여 규칙번호 11에서 규칙번호 13에 대한 기준을 만족함

2. [별표 5]의 액체화학품 물질별 설비 등의 결정기준

(1) 품명(a)

화학 요약 서비스(Chemical Abstracts Service, CAS) 또는 응용과학국제연맹(International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) 시스템을 기반으로 할당된 표준 화학명을 가능한 사용해야 하나, 이것이 불필요하게 복잡할 경우 기술적으로 정확하고 명확한 다른 화학 명칭도 사용할 수 있음

(2) 오염분류(c)

X, Y, Z는 MARPOL 73/78 부속서Ⅱ에 따라 각 화물에 지정된 오염분류를 의미

표 1 - 유해 액체 물질 분류 지침

규칙 번호	A1 생물축적	A2 생분해	B1 급성독성	B2 만성독성	D3 장기적인 건강영향	E2 해양 야생 동물과 저서 서식지에 미치는 영향	오염 분류
1			≥5				X
2	≥4		4				
3		NR	4				
4	≥4	NR			CMRTNI*		Y
5			4				
6			3				
7			2				
8	≥4	NR		Not 0			
9				≥1			
10						F _p , F or S If not Inorganic	
11					CMRTNI*		Z
12	규칙번호 1 ~ 11 및 13의 기준을 충족하지 않는 모든 제품						
13	다음으로 식별 된 모든 제품 : A1 열에서 ≤ 2; 열 A2의 R; D3 열은 공백; E2 열에서 F _p , F 또는 S(유기물이 아닌 경우)가 아님; GESAMP 유해성 프로파일의 다른 모든 열에서 0						OS

* D3 등급에 이러한 문자 또는 그 조합이 포함된 경우 적용

(3) 위험성(d)

[부록 1] 제1항의 (1)호부터 (11)호 기준 중 하나 이상에 해당되면 d란에 “S”가 지정되고, 아래 (4)호가목의 표 2(선박형식의 지정)에 규칙번호 1부터 14에서 정의된 형식 1 선박부터 형식 3 선박 기준을 만족하는 경우 d란에 “P”가 지정됨

(4) 선형(e)

가. 선박형식을 지정하는 기본 기준은 아래표를 참조하고 표2의 상세설명
은 MARPOL 부속서 II, 부록 I 을 참조할 것

표 2 - 선박형식의 지정

규칙 번호	A1 생물축적	A2 생분해	B1 급성독성	B2 만성독성	D3 장기적인 건강영향	E2 해양야생동물과 저서서식지에 미치는 영향	선박 형식
1			>5				1
2	>4	NR	4		CMRTNI		
3	>4	NR			CMRTNI		
4			4				2
5	>4		3				
6		NR	3				
7				>1			
8						F _p	
9						F	
10			>2		CIMRTNI	S	
11	>4						3
12		NR					
13			>1				
14	모든 다른 Y류 물질						NA
15	모든 다른 Z류 물질 모든 "기타 물질(OS)"						

* D3 등급에 이러한 문자 또는 그 조합이 포함된 경우 적용

나. 형식 1 선박은 다음 기준 중 어느 하나 이상의 기준에 해당될 경우 지정

구분	기준
호흡흡입	LC ₅₀ /ATE ≤ 0.5 mg/L/4h (C3 = 4) 및 SVC/LC ₅₀ ≥ 20
피부접촉	LD ₅₀ /ATE ≤ 50 mg/kg (C2 = 4)
물반응지수(WRI)	3
자연발화온도	≤ 65°C
폭발범위	≥ 공기내의 체적 50% 및 인화점 < 23°C
표 2	규칙번호 1 또는 규칙번호 2

다. 형식 2 선박은 다음 기준 중 어느 하나 이상의 기준에 해당될 경우 지정

구분	기준
호흡흡입	$LC_{50}/ATE \leq 0.5 \text{ mg/L/4h}$ ($C3 = 4$) 및 $SVC/LC_{50} < 20$
	$LC_{50}/ATE > 0.5 \text{ mg/L/4h}$ - $\leq 2\text{mg/L/4h}$ ($C3 = 3$) 및 $SVC/LC_{50} \geq 2$
피부접촉	$LD_{50}/ATE > 50 \text{ mg/kg}$ - $\leq 200 \text{ mg/kg}$ ($C2 = 3$)
구강섭취	$LC_{50} > 5 \text{ mg/kg}$ - $\leq 300 \text{ mg/kg}$
물반응지수(WRI)	2
자연발화온도	$\leq 200^{\circ}\text{C}$
폭발범위	$\geq$ 공기내의 체적 40% 및 인화점 $< 23^{\circ}\text{C}$
표 2	규칙번호 3부터 규칙번호 10 중 어느 하나

* 흡입독성 기준에 따라 형식 2 선박에 지정된 밀도 $> 1025\text{kg/m}^3$ 또는 수용해도가 $> 50\%$ (용해제)인 제품은 3형식 선박으로 다시 지정할 수 있음

라. 형식 3 선박

제3장의 액체화학품 산적운송선의 설비 등의 기준이 적용되나 형식 1 또는 형식 2 선박의 요건을 만족하지 않고 표 2의 규칙번호 15에 해당되지 않는 화물

(5) 탱크형식(f)

가. 1G 탱크형식은 다음 중 어느 하나 이상의 기준에 해당될 경우 지정

구분	기준
호흡흡입	$LC_{50}/ATE \leq 0.5 \text{ mg/L/4h}$ ($C3 = 4$) 및 $SVC/LC_{50} \geq 1000$
피부접촉	$LD_{50}/ATE \leq 50 \text{ mg/kg}$ ($C2 = 4$)
물반응지수(WRI)	3
자연발화온도	$\leq 65^{\circ}\text{C}$
폭발범위	$\geq$ 공기내의 체적 40% 및 인화점 $< 23^{\circ}\text{C}$
전문가 판단	특정제품(예: 용융 황, 염산)에 대한 1G 탱크형식 필요 결정

나. 2G 탱크형식

1G 탱크형식은 제3장의 액체화학품 산적운송선의 설비 등의 기준이 적용되나 1G 탱크형식 요건을 만족하지 않는 화물

(6) 통풍장치(g)

가. “제어”는 다음 중 어느 하나 이상의 기준에 해당할 경우 지정

구분	기준
호흡흡입	$LC_{50}/ATE \leq 10 \text{ mg/L/4h}$ ($C3 = 2, 3$ 또는 4)
장기적인 건강영향	장기 노출에 의한 포유류에 유독($D3 = C, M, R, T, N$ 또는 I)
호흡기	호흡기 민감성 유발($D3 = Sr$)
특별요건	특별 운송제어 필요
인화점 및 피부 부식성	$\leq 60^{\circ}\text{C}$ 및 피부 부식성(≤ 4 시간 노출). ($D1 = 3A, 3B$ 또는 3C)

나. “개방”은 제3장의 액체화학품 산적운송선의 설비 등의 기준이 적용되

나 제어식 통풍장치의 요건을 만족하지 않는 화물

(7) 환경제어(h)

가. “불활성”은 다음 중 어느 하나 이상의 기준에 해당될 경우 지정

구분	기준
자연발화온도	$\leq 200^{\circ}\text{C}$
공기와의 반응성	위험을 일으키는 반응
폭발범위	$\geq 40\%$
인화점	$< 23^{\circ}\text{C}$

나. “건조”는 물반응지수(WRI) ≥ 1

다. “밀봉”은 각 사안별로 식별된 특정화물에만 적용

라. “통풍”은 각 사안별로 식별된 특정화물에만 적용

마. “불요”는 환경제어가 필요하지 않은 경우이나, “불활성” 요건이 해상 인명안전협약(SOLAS)에서 요구될 수도 있음

(8) 전기설비(i)

화물 인화점이 60°C 이하이거나 인화점으로부터 15°C 범위 안에서 화물이 가열될 경우 요구되는 전기설비

가. 온도등급(i')

온도등급	기준
T1	자연발화온도 $\geq 450^{\circ}\text{C}$
T2	자연발화온도 $\geq 300^{\circ}\text{C} - < 450^{\circ}\text{C}$
T3	자연발화온도 $\geq 200^{\circ}\text{C} - < 300^{\circ}\text{C}$
T4	자연발화온도 $\geq 135^{\circ}\text{C} - < 200^{\circ}\text{C}$
T5	자연발화온도 $\geq 100^{\circ}\text{C} - < 135^{\circ}\text{C}$
T6	자연발화온도 $\geq 85^{\circ}\text{C} - < 100^{\circ}\text{C}$

나. 장치그룹(i'')

장치그룹	20°C에서 최대시험안전간격(MESG) (mm)	최대점화전류(MIC) 비율 화물/메탄
IIA	> 0.9	> 0.8
IIB	$> 0.5 - \leq 0.9$	$> 0.45 - \leq 0.8$
IIC	≤ 0.5	≤ 0.45

(가) 시험절차 : IEC60079-1-1:2002 및 IEC 79-3

(나) 다음 조건으로 가스와 증기에 대하여 최대시험안전간격 또는 최대점화전류 중 어느 하나만을 결정하는 것으로 충분

구분	기준
IIA	MESG > 0.9mm 및 MIC비율 > 0.8 mm
IIB	MESG > 0.5 mm 및 ≤ 0.9 mm 또는 MIC비율 > 0.5 및 ≤ 0.8.
IIC	MESG ≤ 0.5 mm 또는 MIC비율 ≤ 0.45

다. 인화점 I'''

구분	기준
> 60°C	Yes
≤ 60°C	No
비인화성	NF

(9) 계측장치(j)

가. “밀폐”는 다음 중 어느 하나 이상의 기준에 해당할 경우 지정

구분	기준
호흡흡입	LC ₅₀ ≤ 2 mg/l/4h (C3 = 3 또는 4)
피부접촉	LC ₅₀ ≤ 1000 mg/kg (C2 = 2, 3 또는 4)
장기 노출	포유류에 유독 (D3 = C, M, R, T, N, 또는 I)
호흡기 민감성	유발 (D3 = Sr)
피부 부식	심각한 피부 부식성 (>3 분 - ≤1시간 노출)

나. “제한”은 다음 중 어느 하나 이상의 기준에 해당할 경우 지정

구분	기준
호흡흡입	LC50/ATE > 2 - ≤ 10 mg/L/4h (C3 = 2)
특별 운송제어	불활성이 요구됨
피부 부식	높은 피부 부식성 (>3 분 - ≤1시간 노출) (D1 = 3B)
인화점	≤ 60°C

다. “개방”은 제3장의 액체화학품 산적운송선의 설비 등의 기준이 적용되
나 밀폐 또는 제한계측 요건에 해당하지 않는 화물

(10) 가스탐지장치(k)

가. “T(독성)”는 다음 중 어느 하나 이상의 기준에 해당할 경우 지정

구분	기준
호흡흡입	LC50/ATE ≤ 10mg/L/4h (C3 = 2, 3 또는 4)
호흡기 민감성	유발 (D3 = Sr)
장기 노출	포유류에 유독 (D3 = C, M, R, T, N 또는 I)
인화점	≤ 60°C

나. “F(인화성)”는 인화점이 ≤ 60°C인 화물

구분	기준
인화점	≤ 60°C

다. “불요(NF)”는 “T(독성)” 또는 “F(인화성)” 가스탐지장치가 필요 하지
않는 화물

(11) 소화설비(l)

구분	소화약제	기준
A	내알코올성 포말	용해도 >10% (>100000mg/l)
A B	내알코올성 포말 및/또는 일반 포말	용해도 ≤ 10% (≤ 100000mg/L)
C	살수	물반응지수(WRI) = 0 ※ 일반적으로 냉각제로 사용, WRI=0인 것을 조건으로 A 및/또는 B와 함께 사용 가능
D	건식 케미컬	물반응지수(WRI) ≥ 1
No	요구사항 없음.	전기설비의 인화점(I")란이 NF인 화물

(12) 비상비품(n)

가. “Yes”는 다음 중 어느 하나 이상의 기준에 해당될 경우 지정

구분	기준
호흡흡입	LC50/ATE ≤ 2 mg/L/4h (C3 = 3 or 4)
호흡기 민감성	유발 (D3 = Sr)
피부 부식	심각한 피부 부식성 ≤ 3 분 노출 (D1 = 3C)
장기 노출	유독
물반응지수(WRI)	2

나. “불요”는 상기 기준에 해당되지 않는 화물

3. 특별요건(o)에 포함되어야 하는 [부록 2] 의 제15장에서 식별된 특별요건에 대한 참조 기준

- 제15.2항부터 제15.10항 및 제15.20항은 품명에 의한 특정 제품에 요구되는 특별요건을 식별
- 제15.11항은 다음의 경우가 아니면 모든 산류에 적용

구분	부록 2 조항
유기산	15.11.2 ~ 15.11.4, 15.11.6 ~ 15.11.8 적용
수소가스가 발생되지 않음	15.11.5 적용 불필요

- 제15.12항은 아래의 기준에 따라 독성화물에 적용

부록 2 조항	기준
15.2	호흡흡입 LC ₅₀ /ATE ≤ 2 mg/L/4h (C3 = 3 또는 4); 및/또는 호흡기 민감성 유발 (D3 = Sr); 및/또는 장기 노출에 의하여 포유류에 유독(D3 = C, M, R, T, N 또는 I)
15.12.3, 15.12.4	호흡흡입 LC ₅₀ /ATE > 2 - ≤ 10mg/L/4h (C3 = 2)
15.12.3.2	피부접촉 LC ₅₀ /ATE ≤ 1000mg/kg (C2 = 2, 3 또는 4); 및/ 또는 구강섭취 LC ₅₀ /ATE ≤ 300mg/kg (C1 = 2, 3 또는 4)

- 제15.13항은 첨가제에 의하여 보호받는 화물에 적용한다. 정상적인 운송 상태에서 위험을 초래할 수 있으며 적절한 첨가제를 부가하여 방지할 수 있는 중합, 분해, 산화 또는 기타 화학적 변화를 겪는 화물의 경향에 관련된 정보에 근거를 두고 있다.
- 제15.14항은 37.8°C에서 대기압보다 큰 증기압을 가지는 화물 중 비등점 ≤ 37.8°C에 적용

- (6) 제15.16.2항은 물반응지수(WRI) > 1인 오염 화물에 적용
 (7) 제15.17항의 증가된 환기 요건은 다음의 기준에 따라 적용

구분	기준
호흡흡입	LC ₅₀ /ATE > 0.5 - ≤ 2 mg/L/4h (C3 = 3)
호흡기 민감성	유발 (D3 = Sr)
장기 노출	포유류에 유독(D3 = C, M, R, T, N 또는 I)
피부 부식	높은 수준에서 심각한 수준의 피부 부식성 ≤ 1시간 노출 (D1 = 3B 또는 3C)

- (8) 제15.18항의 특별 화물 펌프실 요건은 다음의 기준에 따라 적용

구분	기준
호흡흡입	LC ₅₀ /ATE ≤ 0.5 mg/L/4h (C3 = 4)

- (9) 제15.19항의 넘침 제어 요건은 다음의 기준에 따라 적용

부록 2 조항	기준
15.9	호흡흡입 LC ₅₀ /ATE ≤ 2 mg/L/4h (C3 = 3 또는 4); 및/또는 피부접촉 LD ₅₀ /ATE ≤ 1000mg/kg (C2 = 2, 3 또는 4); 및/또는 구강 섭취 LD ₅₀ /ATE ≤ 300mg/kg (C1 = 2, 3 또는 4); 및/또는 호흡기 민감성 유발 (D3 = Sr); 및/또는 피부 부식 (≤ 3분 노출) (D1 = 3C); 및/또는 자연 발화 온도 ≤ 200°C; 및/또는 폭발범위 ≥ 40% (공기내의 체적에 의한) 및 인화점 < 23°C; 및/또는 오염유해성을 근거로 형식 1 선박으로 분류
15.19.6	호흡흡입 LC ₅₀ /ATE > 2 mg/L/4h - ≤ 10 mg/L/4h (C3 = 2); 및/또는 피부접촉 LD ₅₀ /ATE > 1000mg/kg - ≤ 2000mg/kg (C2 = 1); 및/또는 구강 섭취 LD ₅₀ /ATE > 300mg/kg - ≤ 2000mg/kg (C1 = 1); 및/또는 피부 민감성 유발 (D3 = 'Ss'); 및/또는 피부 부식(>3분 - ≤ 1시간 노출) (D1 = 3B); 및/또는 인화점 ≤ 60°C; 및/또는 오염유해성을 근거로 형식 2 선박으로 분류 오염 분류 X 또는 Y

- (10) 제15.21항의 온도 감지기 요건은 화물의 열 민감성에 따라 적용하며, 이
 요건은 화물펌프실에만 있는 펌프와 관련됨

3. 특별요건(o)에 포함되어야 하는 [부록 2]의 제16항에서 식별된 특별요건에
 대한 참조 기준

부록 2 조항	기준
16.1 ~ 16.2.5 및 16.3 ~ 16.5	모든 화물에 적용, 특별요건(o)에 언급되지 않음
16.2.6	오염 분류 X 또는 Y 그리고 20°C에서 점도 ≥ 50mPa.s.
16.2.9	융점 ≥ 0°C
16.6.2 ~ 16.6.4	운송중 온도 제어가 요구되는 것으로 식별된 화물
16.2.7	20°C에서 점도가 50mPa.s 이상 및/또는 0°C 이상의 녹는점을 갖는 부유 지속성 화물(E2 = Fp)인 오염 분류 Y

4. 정의

- (1) 포유류에 대한 급성독성

LC₅₀은 공기 중의 농도이고 LD₅₀은 시험물질의 양(용량)으로, 시험 종의
 50%까지 사망률을 유발하는 농도 또는 주입량이다. ATE는 LC₅₀ 또는

LD₅₀과 동등하게 포유류에 치명적인 영향을 미치는 주입(농도) 범위 또는 추정된 용량(농도)을 나타냄

가. 삼킬 경우 급성독성

구강섭취 독성 (LD ₅₀ /ATE)		GESAMP 위험성 수준
위험 수준	mg/kg	
높음	≤ 5	C1
약간 높음	> 5 - ≤ 50	4
보통	> 50 - ≤ 300	3
약간	> 300 - ≤ 2000	2
미약	> 2000	1
		0

나. 피부접촉에 의한 급성독성

피부접촉 독성 (LD ₅₀ /ATE)		GESAMP 위험성 수준
위험 수준	mg/kg	
높음	≤ 50	C2
약간 높음	> 50 - ≤ 200	4
보통	> 200 - ≤ 1000	3
약간	> 1000 - ≤ 2000	2
미약	> 2000	1
		0

다. 호흡흡입에 의한 급성독성

호흡흡입 독성 (LD ₅₀ /ATE)		GESAMP 위험성 수준
위험 수준	mg/L/4h	
높음	≤ 0.5	C3
약간 높음	> 0.5 - ≤ 2	4
보통	> 2 - ≤ 10	3
약간	> 10 - ≤ 20	2
미약	> 20	1
		0

※ 모든 호흡흡입 독성 데이터는 달리 명시되지 않는 한 안개나 스프레이가 아닌 증기에 대한 것으로 간주

(2) 장기 노출의 경우 포유류에 대한 독성

발암물질, 돌연변이원, 생식기관에 유독, 신경 기관에 유독, 면역기관에 유독이라고 알려지거나 의심이 드는 것이거나 또는 치사량 미만에 노출되는 경우 특정 장기 체계 독성(TSOT) 또는 다른 관련 영향을 초래하는 것으로 알려진 것으로 해당 제품의 GESAMP 유해성 프로파일(D3 = C, M, R, T, N, 또는 I)에서 확인 가능

(3) 피부 민감성 유발

그 물질이 상당수의 사람에게 피부접촉으로 민감성을 유발할 수 있다는 사람들의 증거가 있을 경우, 적절한 동물 실험에서 양성적인 결과가 나올 경우 이러한 영향은 GESAMP 유해성 프로파일 (D3 = Ss)로 식별됨

(4) 호흡기 민감성 유발

그 물질이 특정한 호흡기 과민반응을 유발할 수 있다는 사람들의 증거가

있을 경우, 적절한 동물 실험에서 양성적인 결과가 나올 경우, GESAMP 유해성 프로파일이 없으나 화물이 피부민감성을 유발하는 것으로 식별되며 호흡기 민감성을 유발하지 아니하는 것으로 보여주는 증거가 없을 경우

(5) 피부 부식 유발

위험 수준	충분한 두께의 피부괴사를 야기하는 노출시간	GEASMP 위험 수준 D1
피부에 심각한 부식유발	≤ 3분	3C
피부에 높은 부식유발	> 3분 - ≤ 1시간	3B
피부에 보통의 부식유발	> 1시간 - ≤ 4시간	3A

※ 추가 문자 표기법 (A, B 또는 C)없이 GESAMP 위험 프로파일의 D1 열에서 3 또는 (3) 등급은 부식의 심각도가 설정되지 않았음을 의미한다. 이러한 경우, 등급 3 또는 (3)은 운송요건을 지정할 목적으로 3B 등급과 동등한 것으로 본다.

피부에 부식을 유발하는 화물은 관련 운송요건을 지정하기 위하여 호흡흡입시에도 부식을 유발하는 것으로 본다.

(6) 물반응성물질(WRI)

물반응지수 (WRI)	정 의
3	물과 반응성이 매우 높고 다량의 인화성, 독성 또는 부식성 가스 또는 에어로졸을 생성하는 모든 화학제품
2	물과 접촉하여 유독성, 인화성 또는 부식 가스 또는 에어로졸을 발생할 수도 있는 화학제품
1	물과 접촉하여 열을 발생하거나 비독성, 비인화성 또는 비 부식 가스를 발생하는 화학제품
0	물과 접촉하여 1 또는 2 또는 3의 수치를 만족하는 반응을 나타내지 아니하는 화학제품

(7) 공기반응성물질

공기반응성물질은 공기와 반응하여 잠재적으로 위험한 상황을 초래하는 화물이며, 예로서 폭발반응을 일으키는 과산화수소의 형성이 있음

(8) 전기장치

가. 온도 등급(국제전기기술위원회(IEC))

장치의 등급내에서 실제적인 작동(및 그와 관련되는 과부하가 있을 경우, 인정된 과부하)상태에서 얻어지는 어느 표면의 한 부분에서의 최고 온도로서, 폭발성 공기에 이것이 노출되는 것은 위험함. 화물의 자연발화온도에 가장 가깝지만 보다 적은 최대 표면온도를 선택하여 지정

나. 장치 그룹(인화점 ≤ 60°C인 화물)

국제전기기술위원회(IEC)가 다음과 같이 나눈 폭발가스 공기에 대한 본질안전형 및 관련 전기설비를 말함

(가) 그룹 I : 화재덤퍼에 취약한 광산용 (IMO용이 아님)

(나) 그룹 II : 다른 산업에 적용을 위한 것 - 가스/증기에 대한 최대실험 안전간격(MESG) 및/또는 최저점화전류 (MIC) 를 IIA, IIB 및 IIC 로 더 상세하게 분류함

(9) 인화성 화물

구분	인화점(섭씨온도)
고인화성	< 23
인화성	≤ 60 다만 ≥ 23

※ 모든 요소가 비인화성이 아닐 경우, 혼합물의 인화점 및 수용액은 측정해야 함을 주목하고 인화점이 ≤ 60°C인 산적액체화물의 운송은 다른 SOLAS 규정에 따라야 함에 주목

(10) SVC/LC₅₀ 비율방법의 적용

- 가. 물질의 증기압과 분자량을 알고 있는 경우 화물구역(예 : 탱크)의 최대농도 추정치를 계산할 수 있으며, 이것을 포화 증기 농도라고 한다.
- 나. 위험지수 SVC/LC₅₀은 액체 공급원(예 : 누출, 유출 또는 탱크 환기)에서 유출될 때 위험 농도에 도달하기 위한 증기의 속도에 대한 물질별 값이며, 호흡흡입과 관련된 특정 운송 요구사항을 할당하는데 사용된다.
- 다. 고체 물질이 수용액으로 운송되는 경우 SVC/LC₅₀ 계산에 물보다는 해당 고체의 증기압을 사용할 수 있음. 만약, 고체의 증기압 데이터가 없는 경우에는 추정치를 사용할 수 있음
- 라. 선박형식 및 탱크형식 지정에 SVC/LC₅₀ 비율 방법의 적용은 선택 사항이며, 이 방법을 사용하는 경우 SVC/LC₅₀ 비율을 계산할 때에는 20°C의 증기압을 사용해야 함

(가) 마. 물질의 SVC(mg/L) 계산식

$$SVC(mg/L) = \left(\frac{\text{Vapour pressure @20°C}(Pa)}{101300 (Pa)} \times 10^6 \right) \times \frac{M_w (g/mol)}{24(L/mol) \times 1000}$$

M_w는 : 물질의 분자량

(나) SVC/LC₅₀ 비율 계산식

$$SVC/LC_{50} = \frac{SVC(mg/L)}{LC_{50}mg/L/4h}$$

마. 선박설비 등의 지정을 위한 SVC/LC₅₀ 비율 적용(선택사항)

- (가) 선박설비 등을 지정할 때 SVC/LC₅₀ 비율 방법을 사용하는 경우 SVC/LC₅₀ 비율을 계산할 때 40°C의 증기압을 사용해야 함. 운송 온도가 40°C보다 높으면 해당 온도에서 SVC/LC₅₀ 비율을 계산해야 함

(나) 물질의 SVC(mg/L) 계산식

$$SVC(mg/L) = \left(\frac{\text{Vapour pressure @40°C}(Pa)}{101300 (Pa)} \times 10^6 \right) \times \frac{M_w (g/mol)}{24(L/mol) \times 1000}$$

(다) 물질의 SVC/LC₅₀ 비율 계산식

$$SVC/LC_{50} = \frac{SVC(mg/L)}{LC_{50}mg/L/4h}$$

- (라) SVC/LC₅₀ 계산식은 40°C 이상에서의 계산을 위해 표준화됨. 계산시 더 높은 온도에서 증기압을 사용하는 경우 그에 따라 계산식을 수정해야 함

(마) 아래의 설비요건의 경우 40°C 이상에서 계산된 SVC/LC₅₀ 비율

방법을 급성 흡입독성에 대한 대안으로 사용할 수 있음

구분	기준
통풍장치(g)	만약 호흡흡입 $LC_{50}/ATE \leq 10\text{mg/L/4h}$ ($C3 = 2, 3$, 또는 4) 및 $SVC/LC_{50} < 0.2$ 일 경우, 호흡흡입 유해성만으로 제어식 통풍장치가 요구되지 않음
계측장치(j)	만약 호흡흡입 $LC_{50}/ATE \leq 2\text{mg/L/4h}$ ($C3 = 3$ 또는 4) 및 $SVC/LC_{50} < 0.2$ 일 경우, 호흡흡입 유해성만으로 밀폐식 계측장치가 요구되지 않고 제한식 계측장치가 요구됨
	만약 호흡흡입 $LC_{50}/ATE > 2 - \leq 10\text{mg/L/4h}$ ($C3 = 2$) and $SVC/LC_{50} < 0.2$ 일 경우, 호흡흡입 유해성만으로 제한식 계측장치가 요구되지 않음
가스검지장치(k)	만약 호흡흡입 $LC_{50}/ATE \leq 10\text{mg/L/4h}$ ($C3 = 2, 3$, 또는 4) 및 $SVC/LC_{50} < 0.2$ 일 경우, 호흡흡입 유해성만으로 독성가스 탐지장치기가 요구되지 않음
비상설비(n)	호흡흡입 $LC_{50}/ATE \leq 2\text{mg/L/4h}$ ($C3 = 3$ 또는 4) 및 $SVC/LC_{50} < 0.2$
특별요건(o)	만약 호흡흡입 $LC_{50}/ATE \leq 2\text{mg/L/4h}$ ($C3 = 3$ 또는 4) 및 $SVC/LC_{50} < 0.2$ 일 경우, 호흡흡입 유해성만으로 부록 2 제15.12.1항과 제15.12.2항이 요구되지 않음
	만약 호흡흡입 $LC_{50}/ATE > 2 - \leq 10\text{mg/L/4h}$ ($C3 = 2$) 및 $SVC/LC_{50} < 0.2$ 일 경우, 호흡흡입 유해성만으로 부록 2 제15.12.3항과 제15.12.4항이 요구되지 않음
	만약 호흡흡입 $LC_{50}/ATE \leq 0.5 \text{ mg/L/4h}$ ($C3 = 4$) 및 $SVC/LC_{50} < 0.2$ 일 경우, 호흡흡입 유해성만으로 부록 2 제15.17항이 요구되지 않음
	만약 호흡흡입 $LC_{50}/ATE \leq 0.5 \text{ mg/L/4h}$ ($C3 = 4$) 및 $SVC/LC_{50} < 0.2$ 일 경우, 호흡흡입 유해성만으로 제15.18항이 요구되지 않음
	만약 호흡흡입 $LC_{50}/ATE \leq 2\text{mg/L/4h}$ ($C3 = 4$) 및 $SVC/LC_{50} < 0.2$ 이지만 15.19.6항이 적용될 경우, 호흡흡입 유해성만으로 제15.19항이 요구되지 않음
	만약 호흡흡입 $LC_{50}/ATE > 2 - \leq 10\text{mg/L/4h}$ ($C3 = 2$) 및 $SVC/LC_{50} < 0.2$ 일 경우, 호흡흡입 유해성만으로 제15.19.6항이 요구되지 않음

[부록 2] 특별요건(별표 5의 특별요건 관련)

1 일반사항

1.3 용어의 정의

1.3.19 ‘독립’은 예를 들면 한 개의 관장치 또는 통풍장치가 다른 장치와 접속하지 않고 기타 장치와의 잠재적인 접속을 위하여 어떠한 방법도 갖지 않는 상태를 말한다.

3 선체 배치

3.1 화물의 격리

3.1.4 화물배관장치 또는 화물환기장치가 분리되어야 하는 경우, 이 분리는 설계 또는 작동방법을 사용하여 분리를 만족시킬 수 있다. 작동방법은 화물탱크 내에서 사용되어서는 안 되며, 다음의 형식 중의 하나로 구성되어야 한다.

3.1.4.1 스푼 피스 또는 밸브의 제거 및 파이프 끝단 봉쇄

3.1.4.2 두 개의 스퍙터클 플랜지 사이 관의 누출을 탐지하는 장치를 가진 두 개의 안경형 플랜지를 일렬로 배치하는 것

3.7 선수미 적하 및 양하 설비

3.7.1 선수 또는 선미의 선적 및 양하를 할 수 있도록 화물배관을 설치할 수 있다. 이동식 설비는 사용할 수 없다.

3.7.2 선수 또는 선미의 적하 및 양하관은 형식1형 선박으로 운송하도록 요구되는 화물의 이송에 사용하여서는 아니된다. 선수 또는 선미의 적하 및 양하관은 해양수산관청이 특별히 인정하는 경우를 제외하고 15.12.1의 규정에 적합하도록 요구되는 유독증기를 발생하는 화물의 이송에 사용되어서는 안 된다.

7. 화물온도제어

7.1 일반사항

7.1.5 화물의 온도를 계측할 수 IT는 장치를 설치해야 한다.

7.1.5.1 화물의 온도를 계측하기 위한 장치는 [별표5] j란에 보는 바와 같이 개별 화물에 대하여 제한형 또는 밀폐형 계측장치가 요구될 때, 각각 제한형 또는 밀폐형의 것이어야 한다.

7.1.5.2 제한형 온도계측장치란 제13.1.1.2항에서 규정하는 제한형 계측장치의 정의에 따른다.(예: 제한형 계측튜브내에 달아 내린 휴대용 온도계)

7.1.5.3 밀폐형 온도계측장치란 제13.1.1.3항에서 규정하는 밀폐형 계측장치의 정의에 따른다.(예:온도감지부를 탱크내에 설치한 원격표시식 온도계)

7.1.5.4 과열 또는 과냉각으로 위험한 상태를 야기시키는 경웅는 화물온도를 감시하는 경보장치를 설치해야 한다.(제16.6항의 운항상 요건 참조)

10 전기 설비

10.1 일반사항

10.1.4 전기설비, 케이블 및 배선이 국제해사기구가 인정하는 동등 이상의 기준에 적합하지 않은 경우, 위험장소에 설치되어서는 안 된다. 다만, 그러한 기준이 적용되지 않는 장소는 동등한 수준의 안전이 확보되었음을 확실히 하기 위하여 해양수산부장관이 만족하는 위험평가를 근거로 기준에 일치하지 않는 전기설비, 케이블 및 배선을 위험 장소에 설치할 수 있다.

10.2 위험장소, 기기 및 배선의 형식

10.2.3 [별표 5]의 특별요건란에 조건이 없고 인화점이 60℃ 이하(밀폐용기시험)인 화물에 대한 위험장소는 다음과 같다. 본질안전장치 및 회로에 추가하여 위험장소에 있어서 그 사용이 인정되는 전기설비는 다음과 같다.

(1) 화물탱크 및 화물배관 :

다른 전기기기는 일체 인정하지 않는다.

(2) 일체형 탱크에 인접되는 공소, 일체형 탱크의 직상 또는 그 하부에 있는 장소 :

(가) 케이블 포설로.

이들 케이블은 가스밀 이음으로 된 두꺼운 관내에 포설해야 하며 신축이음은 이와 같은 장소에 배치하여서는 아니된다.

(나) 전기식 축심장치 또는 선속계 및 외부 전원식 음극방식장치의 양극 또는 전극.

이들 장치는 가스밀의 용기 내에 수납해야 하며 접속 케이블은 (가)의 규정에 따라 보호해야 한다.

(3) 독립형 화물탱크를 포함하는 화물창구역 :

(가) 어떠한 추가의 보호도 되어 있지 않은 케이블의 포설로.

(나) 내압(內壓) 방폭형 또는 내압(耐壓)방폭형의 조명기구.

조명설비는 적어도 2개의 분기회로로 해야 하며 모든 스위치 및 보호장치는 모든 극 또는 상을 차단하는 것으로 하고 또한 비위험장소에 배치해야 한다.

(다) 전기식축심장치 또는 선속계 및 외부전원식 음극방식장치의 양극 또는 전극.

이들 장치는 가스밀의 용기 내에 수납해야 한다.

(4) 화물펌프실 및 화물구역내의 펌프실 :

(가) 내압(內壓)방폭형 또는 내압(耐壓)방폭형의 조명기구.

조명설비는 적어도 2개의 분기회로로 해야 하며 모든 스위치 및 보호장치는 모든 극 또는 상을 차단하는 것으로 하고 또한 비위험장소에 배치해야 한다.

(나) 화물펌프 및 관련 보조펌프를 구동하는 전동기는 가스밀의 격벽 또는 갑판에 의하여 이들 구역으로부터 분리시켜야 한다.

구동되는 장치와 그 전동기 사이의 축에는 신축이음 또는 축심을 조정하는 다른 수단을 부착하고 축이 격벽 또는 갑판을 관통하는 개소에는 해운관청이 인정하는 패킹글랜드를 부착해야 한다. 이러한 전동기는 정압통풍이 되는 구역에 설치되어야 한다.

(다) 내압방폭형 가청경보기.

(5) 화물탱크 출구, 가스 또는 증기배기구, 화물관 플랜지, 화물밸브 또는 화물펌프실의 입구 및 통풍용 개구 등에서 3m 이내에 있는 개방갑판상 구역 또는 개방갑판상 반폐위구역 ;

화물구역 내의 모든 밸러스트탱크 및 코퍼댐을 포함한 모든 화물탱크

및 화물탱크 창 상방의 개방갑판상 화물구역의 전 너비에 걸쳐 그 전 후방 3m 및 갑판상 2.4m 높이까지의 범위 :

- (가) 승인된 안전형 장비품으로서 개방갑판상에서의 사용에 적합한 것 ;
- (나) 케이블 포설로.

(6) 화물관이 위치한 폐위구역 또는 반폐위구역 ;

화물탱크 지상(예를 들면, 갑판간) 또는 상부에 격벽이 있고 화물탱크 격벽을 공유하고 있는 폐위구역 또는 반폐위구역 ;

가스밀 갑판으로 격리되고 적절히 통풍되지 않는 화물펌프실의 직상 또는 화물탱크에 인접하는 수직 코퍼댐상의 폐위구역 또는 반폐위구역 및 화물호스의 구획실 :

(가) 승인된 안전형의 조명기구

조명설비는 적어도 2개의 분기회로로 해야 하며 모든 스위치 및 보호 장치는 모든 극 또는 상을 동시 차단하는 것으로 하고 또한 비위험장소에 배치해야 한다.

(나) 케이블 포설로.

(7) 상기의 모든 위험장소에 직접 면하는 개구를 가진 폐위구역 또는 반 폐위 구역에는 개구로 이르는 구역 또는 범위에 요구되는 요건에 적합한 전기설비를 해야 한다.

13 계 기

13.1 계 측

13.1.1 화물탱크에는 다음 형식의 계측장치 중 어느 하나를 설치해야 한다.

13.1.1.1 개방식

탱크의 개구를 사용하는 것으로서 계측자가 화물 또는 그 증기에 노출되는 계측장치를 말하며, 열리지 개구 같은 것이 있다.

13.1.1.2 제한식

탱크를 관통하고 있고 사용할 때 화물의 증기 또는 액체가 소량이 대기 중에 누설하여도 지장이 없는 계측장치를 말하며, 사용하지 않을 때에는 완전히 폐쇄시킨다. 계측장치를 열 때는 탱크 내용물(액체 또는 분무)의 위험한 분출이 야기되지 않도록 설계되어야 한다.

13.1.1.3 밀폐식

탱크를 관통하고 있으나 밀폐장치를 구성하고 있어 탱크 내용물이 분출되지 않는 계측장치를 말한다. 예를 들면 플로트식, 전자검지식, 자기검지식 또는 보호투시창(sight glass)이 있다. 이들 대신에 탱크벽을 관통하지 않고 탱크로부터 독립되어 있는 간접형 장치를 사용할 수 있다. 예를 들면 화물중량계, 배관 유량계가 있다.

13.1.2 계측장치는 15.19의 규정에서 요구하는 장치와는 각각 독립된 것이어야 한다.

13.1.3 개방식 및 제한식에 의한 계측은 다음의 경우에만 인정해야 한다.

13.1.3.1 개방식 통풍장치가 규칙에 의해 인정되는 경우

13.1.3.2 계측하기 전에 탱크의 압력을 해제하는 수단이 강구되어 있는 경우

13.1.4 각각의 화물에 대한 계측장치의 형식은 [별표 5]의 계측장치 j란에 따른다.

13.2 가스검지

13.2.1 독성 혹은 인화성 화물 또는 이들을 함께 운송하는 선박은 문제가 되는 특정의 증기를 시험할 수 있도록 설계되고 조정된 2개 이상의 검지기를 비치해야 한다. 이와 같은 검지기가 독성 및 인화성 농도를 함께 탐지할 수 없는 경우에는 각각 2조의 검지기를 비치해야 한다.

15 특별 요건

15.1 < 삭제 2006. 9. 13 >

15.2 93% 이하의 질산암모늄 수용액

15.2.1 질산암모늄 용액은 적어도 중량비로 7%의 물을 포함한 것이어야 하며, 물 10에 대한 화물 1의 중량비로 희석한 화물의 산성도(pH)는 5.0 내지 7.0 사이에 있는 것이어야 한다. 용액은 염화이온 10ppm, 철이온 10ppm 이상을 포함 하여서는 아니 되며, 또한 다른 오염물질을 포함하여서는 아니 된다.

15.2.2 질산암모늄 용액의 탱크 및 설비는 다른 화물 또는 가연성 화물을 적하한 탱크 및 설비와 독립시켜야 한다. 사용 중 또는 고장시에, 예를 들면 유허제와 같은, 가연성 물질을 화물 내에 방출하는 설비를 사용하여서는 아니 되며, 탱크를 해수 밸러스트용으로 사용하여서는 아니 된다.

15.2.3 해양수산관청이 특별히 승인한 경우를 제외하고, 질산암모늄 용액은 탱크 및 관련설비가 해양수산관청에서 인정하는 바에 따라 세정되지 않는 한 이전에 다른 화물을 적하했던 탱크로 운송하여서는 아니 된다.

15.2.4 탱크 가열장치 내의 열교환 매체의 온도는 160℃를 넘어서는 아니 되며, 가열장치에는 화물의 산적평균온도가 140℃를 유지하도록 제어장치를 설치해야 한다. 또한 이들 장치에는 145℃ 및 150℃에서 작동하는 고온경보장치와 125℃에서 작동하는 저온경보장치를 설치해야 하며, 열교환 매체의 온도가 160℃를 넘는 경우에도 경보를 발해야 한다. 온도경보 및 제어장치는 항해 선교에 배치해야 한다.

15.2.5 산적평균화물 온도가 145℃에 달하는 경우 화물의 시료를 화물 1에 대하여 증류수 또는 비광화수 10의 중량비로 희석하여 범위가 좁은 시험

지 또는 시험봉에 의해 산성도(pH)를 측정해야 한다. 산성도(pH)는 24 시간마다 측정해야 하며, 산성도(pH)가 4.2이하인 경우에는 산성도(pH)가 5.0에 달할 때까지 암모니아가스를 화물 내에 주입해야 한다.

15.2.6 화물에 암모니아가스를 주입하기 위한 고정설비를 설치해야 하며, 이 설비의 제어장치는 항해선교에 배치해야 한다. 이를 위하여 질산암모늄 용액 1,000톤당 300kg의 암모니아를 선내에 비치해야 한다.

15.2.7 화물펌프는 원심디프웰 펌프 또는 마찰부 수밀방식 원심펌프로 해야 한다.

15.2.8 통풍배관에는 막히는 것을 방지하기 위하여 승인된 비막이 덮개를 부착해야 하며, 이 비막이 덮개는 검사 및 청소를 위하여 쉽게 접근할 수 있는 것이어야 한다.

15.2.9 질산암모늄 용액에 접촉 탱크 및 배관 등에 대한 열작업은 질산암모늄의 흔적을 탱크 및 배관 등의 외측 및 내측 모두 제거한 후에만 실시해야 한다.

15.3 이황화 탄소

이황화탄소는 다음 항에서 명시한 바와 같이 봉수(water pad) 또는 적절한 불활성가스로 봉입한 상태에서 운송해야 한다.

봉수 상태에서 운송

15.3.1 적하, 운송 및 양하 중에 화물탱크를 봉수(Water pad)해 놓기 위한 장치를 설치해야 하며, 추가로 이송 중에 얼리지 공간을 불활성 가스로 봉입할 수 있는 장치를 설치해야 한다.

15.3.2 모든 개구는 갑판상 탱크 최상부에 설치해야 한다.

15.3.3 적하관의 단부는 탱크바닥 부근에 배치해야 한다.

15.3.4 비상시 계측용으로서 표준 얼리지 개구를 설치해야 한다.

15.3.5 화물배관 및 통풍관장치는 다른 화물에 사용하는 배관 및 통풍관장치로부터 독립시켜야 한다.

15.3.6 양하펌프는 디프웰형 또는 유압구동식 잠수형이어야 한다. 디프웰 펌프의 구동수단은 이황화탄소에 대하여 발화원이 되지 안하는 것으로 온도가 80℃를 넘을 우려가 있는 장치를 사용하여서는 안 된다.

15.3.7 양하펌프는 화물탱크 최상부에서 최저부 부근까지 걸쳐 설치된 원통형 웰내에 삽입된 것이어야 한다. 탱크 내에 가스가 없다는 것을 확인할 수 있는 경우를 제외하고는 펌프를 작동시키기 전에 그 웰 내에 물을 채워 넣어야 한다.

15.3.8 화물장치가 설정압력 및 온도에 대하여 설계되어 있는 경우에는 양하를

위하여 물 또는 불활성가스에 의한 치환법을 사용할 수 있다.

15.3.9 안전밸브는 스테인리스강재로 해야 한다.

15.3.10 이황화탄소는 발화온도가 낮고 화염전파를 차단하기 위해 요구되는 간격이 좁기 때문에 위험장소에는 본질안전장치 및 회로만을 배치할 수 있다.

불활성가스 차단 상태로 운송

15.3.11 이황화탄소는 0.06MPa 게이지압 이상으로 설계된 독립 탱크로 운송해야 한다.

15.3.12 모든 개구는 갑판 상 탱크 최상부에 설치해야 한다.

15.3.13 화물격납설비에 사용되는 가스켓은 이황화탄소와 반응하거나 용해되지 않는 재료이어야 한다.

15.3.14 나사박음식 이음은 증기관을 포함한 화물격납설비에 사용하여서는 안 된다.

15.3.15 적재 전에, 탱크는 체적비로 산소농도가 2% 이하가 될 때까지 적절한 불활성가스로 불활성화 되어야 한다. 적재, 하역 또는 이송 중에도 적절한 불활성가스를 이용하여 탱크내부가 자동적으로 정압을 유지할 수 있는 수단이 제공되어야 한다. 이 설비는 정압을 0.01에서 0.02MPa 게이지압으로 유지할 수 있어야 하고 원격감시가 가능해야 하며 과압/부압에 대한 경보장치를 갖추어야 한다.

15.3.16 이황화탄소를 운송하는 독립탱크의 주변 화물창구역은 산소농도가 2%이하가 될 때까지 적절한 불활성가스로 불활성화 되어야 한다. 전항해기간을 통하여 이 상태를 유지하고 감시하기 위한 수단이 제공되어야 한다. 이러한 구역의 이황화탄소 증기의 표본을 채취 할 수 있는 수단이 제공되어야 한다.

15.3.17 이황화탄소는 대기중으로 벤팅되지 않도록 적절한 방법으로 적재, 이송 및 양하되어야 한다. 만일 이황화탄소 증기가 적재시 육상으로 환류하거나 양하시 선박으로 환류하는 경우, 증기환류설비는 다른 모든 화물격납설비로부터 독립되어야 한다.

15.3.18 이황화탄소는 잠수형 디프웰 펌프 또는 적절한 불활성가스 치환법에 의해서만 하역되어야 한다. 잠수형 디프웰 펌프는 펌프의 온도가 상승하지 아니하는 방법으로 운전되어야 한다. 펌프는 화물제어실에서 온도를 원격으로 읽을 수 있고 경보를 발하기 위해 펌프의 하우징에 온도감지기를 부착해야 한다. 경보는 80℃에 맞추어야 한다. 펌프에는 하역중 탱크압력이 대기압 미만으로 떨어질 경우를 위한 자동차단장치를 설치해야 한다.

- 15.3.19 이황화탄소가 화물탱크, 화물펌프나 관장치 내에 존재할 시 이들 장치 내에 공기가 유입되지 않아야 한다.
- 15.3.20 이황화탄소의 적재 및 양하시 여하한 다른 화물조작, 탱크청소 및 평형수의 배출을 하여서는 안 된다.
- 15.3.21 적재용 매니폴더, 화물조작과 관련된 노출된 갑판상의 배관 및 탱크돔 주위를 유효하게 덮을 수 있는 충분한 용량의 물분무장치를 설치해야 한다. 배관 및 노즐 장치는 매분 10 l/m^2 의 일정 방출률을 유지할 수 있는 것이어야 한다. 이러한 보호구역에 화재가 발생한 경우, 거주구역에 근접한 화물구역 밖의 항시 접근가능하고 조작 가능한 적절한 구역에서 물분무장치 공급펌프의 원격시동 및 통상 폐쇄된 밸브의 원격조작을 가능하게 하는 원격 수동조작장치가 제공되어야 한다. 물분무장치는 기측 수동조작 및 원격 수동조작이 가능해야 하고 누설된 화물을 확실히 씻어 내릴 수 있도록 배치해야 한다. 추가로, 대기온도가 허용되는 경우, 압력을 가한 물 호스를 노즐에 연결하여 적재 및 양하 중 즉시 사용할 수 있어야 한다.
- 15.3.22 화물탱크는 기준온도(R)에서 액면 98%를 초과하여 적재하여서는 안 된다.
- 15.3.23 화물탱크에 적재하는 최대용량 (V_L)은 다음 식에 따른다.

$$V_L = 0.98V\rho_R/\rho_L$$
여기서
 V_L : 탱크의 용량
 ρ_R : 기준온도(R)에 있어서 화물의 비중
 ρ_L : 적재온도에 있어서 화물의 비중
R : 기준온도
- 15.3.24 해양수산부장관이 승인한 목록에는 적용될 수 있는 각각의 적재 온도 및 적용하는 최대기준온도에 대하여 각 화물탱크에 대한 최대허용 탱크 적재한도가 표시되어야 한다. 선장은 이 목록의 사본을 본선에 영구 보존해야 한다.
- 15.3.25 이황화탄소를 운송하도록 지정된 탱크 출구, 가스 또는 증기 배기구, 화물관 플랜지 또는 화물 밸브로부터 3m 이내에 위치한 개방갑판상의 구역 또는 개방갑판 상의 반폐위구역은 [별표 5]의 전기설비 i란의 전기설비 규정에 적합해야 한다. 또한 이러한 구역에는 표면온도가 80°C 를 넘는 증기관과 같은 어떠한 열원도 허용되지 아니한다.
- 15.3.26 탱크를 열지 않거나 정압의 불활성가스 층부(blanket)를 교란시키지 않으면서 얼레지를 측정하고 화물표본의 추출이 가능한 수단이 제공되어야 한다.

15.3.27 화물은 해양수산부장관이 승인한 화물 취급 계획서에 따라서 운송해야 하며, 화물 취급 계획서에는 모든 화물의 배관장치가 표시되어야 한다. 화물 취급 계획서 사본은 본선에 비치해야 하며, 위험화학물의 산적운송을 위한 적합증서는 승인된 화물 취급 계획서에 대한 사항이 언급되어 있어야 한다.< 신설 2006. 9. 13> <개정 2008.4.28.><개정 2021. 7. 30.>

15.4 디에틸 에테르

- 15.4.1 항해 중에 불활성화 되지 아니하는 화물탱크 주위의 공소에는 자연통풍 장치를 설치해야 하며, 기계식 통풍장치를 설치하는 경우에는 송풍기가 불꽃을 발생하지 않는 구조이어야 하고, 화물탱크 주위의 공소에 설치하여서는 아니 된다.
- 15.4.2 중력식 화물탱크의 압력도출밸브의 조정압력은 계기압력 0.02MPa 이상으로 설정해야 한다.
- 15.4.3 화물장치가 예상압력으로 설계되어 있는 경우, 압력탱크로부터의 양하에 불활성화법을 사용할 수 있다.
- 15.4.4 화물구역 내에는 어떠한 발화원이나 발열원의 되는 장치 등을 설치하여서는 아니 된다.
- 15.4.5 펌프는 축 글랜드에 액압을 받지 않도록 설계된 형식 또는 유압구동 잠수펌프로서 화물에 적합한 것에 한하여 양하용으로 사용할 수 있다.
- 15.4.6 적하, 운송 및 양하 중에 화물탱크 내를 불활성가스 주입상태로 유지할 수 있는 장치를 설치해야 한다.

15.5 과산화수소 수용액

- 15.5.1 질량농도 60%를 넘고 70%를 넘지 않는 과산화수소 용액
 - 15.5.1.1 전용선으로만 운송해야 하며, 이 전용선에는 다른 화물을 운송하여서는 안 된다.
 - 15.5.1.2 화물탱크 및 관련 장치는 순수 알루미늄(99.5%) 또는 순수 스테인리스강(304L, 316, 316L 또는 316Ti)으로 해야 하며 승인된 절차에 따라 표면 안정화된 것이어야 한다. 알루미늄을 갑판상의 배관에 사용하여서는 안 되며 격납장치의 모든 비금속 구조 재료는 과산화수소에 침투되거나 분해를 조장하는 것 이어서는 안 된다.
 - 15.5.1.3 펌프실을 화물이송 작업에 사용하여서는 안 된다.
 - 15.5.1.4 화물탱크는 연료탱크 또는 인화성 및 가연성 물질의 구획과는 코퍼댐으로 분리시켜야 한다.
 - 15.5.1.5 화물탱크를 해수평형수용으로 사용하여서는 안 된다.

- 15.5.1.6 탱크의 최상부 및 최저부에는 온도감지기를 설치해야 하며, 항해선교에는 원격온도표시장치 및 연속감시장치를 설치해야 한다. 화물탱크 내의 온도가 35℃ 이상 상승하는 경우에 작동하는 가시가청경보기를 항해선교에 설치해야 한다.
- 15.5.1.7 화물탱크에 인접한 공소에는 화물누설을 감지하기 위하여 고정식 산소감지장치(또는 가스 채취관)를 설치해야 한다. 항해선교에는 온도감지기 용과 유사한 산소농도 원격표시장치, 연속감시장치(가스 채취관을 사용하는 경우에는 단속적으로 채취하여도 좋다) 및 가시가청경보기를 설치해야 한다. 가시가청경보기는 산소의 용적농도가 30%를 넘는 경우에 작동하도록 해야 한다. 또한 2개의 이동식 산소감시장치를 보조장치로서 비치해야 한다.
- 15.5.1.8 자연분해에 대한 안전조치로서 화물을 선외로 배출하기 위한 투하장치를 설치해야 하며, 화물의 온도상승률이 5시간 이상에 걸쳐 매시 2℃를 넘는 경우 또는 탱크내의 온도가 40℃를 넘는 경우에는 화물을 투하해야 한다.
- 15.5.1.9 화물탱크 통풍장치에는 자연분해로 인하여 탱크압력이 급격히 상승하는 경우에 대비하여 통기제어용 압력진공도출밸브 및 비상통기용 파괴디스크 또는 이와 유사한 장치를 설치해야 한다. 비상통기용 파괴디스크는 탱크의 설정압력, 탱크의 용량 및 예측 분해율에 따라 그 치수를 결정해야 한다.
- 15.5.1.10 갑판상에 누출된 농축 과산화수소 용액을 희석하고 세척하기 위하여 고정식 물 분무장치를 설치해야 한다. 매니폴드와 호스의 연결부 및 화물탱크의 최상부는 이 장치의 유효범위 내에 들어야 하며, 최저 물 분무율은 다음의 기준에 적합해야 한다.
- 15.5.1.10.1 누설된 과산화수소 용액이 5분 이내에 원래의 농도에 대한 질량농도 35%까지 희석되어야 한다.
- 15.5.1.10.2 누설속도 및 추정량은 최대 예상적재 및 양하속도, 탱크의 과적 또는 배관이나 호스의 파손시에 화물의 유출을 중지시키는데 요하는 시간 및 화물제어장소 또는 항해선교에서 작동하여 희석용수의 분무 개시에 필요한 시간을 기초로 하여 계산되어야 한다.
- 15.5.1.11 25℃에서 연간 최대분해속도가 1% 이하인 과산화수소 용액에 한하여 운송할 수 있으며, 하주는 화물이 이 기준에 적합하다는 내용의 증서를 선장에게 제공하고, 선장은 이를 선내에 보관해야 한다. 제조자의 기술책임자는 화물이송 작업을 감시하기 위하여 승선해야 하며, 과산화물의 안정성을 시험할 수 있는 능력을 가지고 있어야 하고, 선장에게 화물이 안정된 상태로 적하되었음을 증명해야 한다.

15.5.1.12 화물 이송작업에 종사하는 승무원은 과산화수소 용액에 견딜 수 있는 불연성의 전신보호복, 적당한 장갑, 장화 및 눈 보호구 등을 착용해야 한다.

15.5.2 질량농도 8%를 넘고 60% 이하의 과산화수소 용액

15.5.2.1 화물탱크는 선체외판을 구성하여서는 아니 된다.

15.5.2.2 과산화수소는 전회의 화물 및 그 증기 또는 밸러스트의 모든 흔적을 완전하고도 유효하게 세정한 탱크에 운송해야 한다. 탱크의 점검, 세정, 표면안정화 및 적하방법은 MSC/Cir.394에 따라야 하며 동 Cir.에 의한 방법에 따랐음을 표시하는 증서를 선내에 비치해야 한다. 국내 단기운송의 경우 해양수산부장관은 표면안정화의 요건을 면제할 수 있으며, 이 경우 과산화수소의 안전운송을 확보하기 위하여 다음 사항에 대하여 특별히 세심한 주의가 필요하다.

15.5.2.2.1 과산화수소를 다른 화물과 동시에 운송하여서는 아니 된다.

15.5.2.2.2 과산화수소를 적하했던 탱크는 MSC/Cir.394에 규정하는 절차에 따라 세정한 후에만 다른 화물의 운송에 사용할 수 있다.

15.5.2.2.3 과산화수소를 적재하는 탱크는 설계시, 탱크 내부재를 최소화하고, 배수가 효과적으로 이루어지고, 액이 고이지 않도록 하며, 육안 점검이 용이 하도록 해야 한다.

15.5.2.3 화물탱크 및 관련장치에 사용하는 재료는 순수 알루미늄(99.5%) 또는 순수 스테인리스강(예:304, 304L, 316, 16L, 316Ti)이어야 한다. 알루미늄은 갑판상의 배관에 사용하여서는 안 되며, 격납장치에 사용하는 모든 비금속재료의 구조물은 과산화수소에 의하여 침해되거나 과산화수소의 분해를 일으키는 것 이어서는 안 된다.

15.5.2.4 화물탱크는 연료유탱크 또는 과산화수소와 상호 반응하는 물질을 수납하는 다른 모든 구획과는 코퍼댐으로 분리되어야 한다.

15.5.2.5 화물탱크의 최상부 및 최저부에는 온도감지기를 설치해야 하며, 항해 선교에는 원격온도표시장치 및 연소감시장치를 설치해야 한다. 화물탱크 내의 온도가 35℃ 이상으로 상승하는 경우에 작동하는 가시가청경보기를 항해선교에 설치해야 한다.

15.5.2.6 화물탱크에 인접한 공소에는 화물누설을 감지하기 위하여 고정식 산소 감시장치(또는 가스 채취관)를 설치해야 한다. 항해선교에는 온도감지용과 유사한 산소농도 원격표시장치 및 연속감시장치(가스 채취관을 사용할 경우에는 단속적으로 채취하여도 좋다) 및 가시가청경보기를 설치해야 한다. 가시가청경보기는 산소의 용적농도가 30%를 넘는 경우에 작동하도록 해야 한다. 또한 2조의 휴대식 산소감시장치를 보조장치로서 비치해야 한다.

15.5.2.7 자연분해에 대한 안전조치로서 화물을 선외로 배출하기 위한 투하장치를 설치해야 하며, 화물의 온도 상승율이 5시간 이상에 걸쳐 매시 2℃를 넘는 경우 또는 탱크 내의 온도가 40℃를 넘을 경우에는 화물을 투하해야 한다.

15.5.2.8 여과장치가 부착된 화물통풍장치에는 통상의 통풍제어를 위하여 압력진공도출밸브를 설치하고 제15.5.2.7항의 규정에서와 같이 자연분해로 탱크 내 압력이 급상승하는 경우에 대비하여 비상통풍장치를 설치해야 한다. 이 통풍장치는 황천시에도 해수가 유입되지 않도록 설계해야 하며 탱크의 설계압력 및 탱크의 크기에 따라 그 용량을 결정해야 한다.

15.5.2.9 갑판상에 누출된 농축 용액을 희석하고 세척하기 위하여 고정식 물 분무장치를 설치해야 한다. 매니폴드와 호스의 연결부 및 과산화수소 용액을 운송하도록 지정된 탱크의 최상부는 이 장치의 유효범위 내에 들어야 하며, 최저 물 분무율은 다음의 기준에 적합해야 한다.

15.5.2.9.1 누출된 화물이 5분 이내에 원래의 농도에 대한 질량농도 35%까지 희석되어야 한다.

15.5.2.9.2 누출속도 및 추정량은 최대예상 적하 및 양하속도, 탱크의 과적 또는 배관이나 호스의 파손시에 화물의 유출을 중지시키는데 요하는 시간 및 화물제어장소 또는 항해선교에서 작동하여 희석용수의 분무 개시에 필요한 시간을 기초로 하여 계산되어야 한다.

15.5.2.10 25℃에서 연간 최대분해속도가 1% 이하인 과산화수소 용액에 한하여 운송할 수 있으며, 화주는 화물이 이 기준에 적합하다는 내용의 증서를 선장에게 제공하고, 선장은 이를 선내에 보관해야 한다. 제조자의 기술책임자는 화물 이송작업을 감시하기 위하여 승선해야 하며, 과산화물의 안정성을 시험할 수 있는 능력을 가지고 있어야 하고, 선장에게 화물이 안정된 상태로 적재되었음을 증명해야 한다.

15.5.2.11 화물 이송작업에 종사하는 승무원은 과산화수소 수용액에 건딜 수 있는 불연성의 전신보호복, 적당한 장갑, 장화 및 눈의 보호구를 착용해야 한다.

15.5.2.12 과산화수소 수용액의 이송에 사용되는 관장치는 화물 이송시 다른 관장치와 분리되어야 한다. 과산화수소 용액의 이송에 사용하는 화물호스에는 “과산화수소 용액 이송전용”이라는 표시를 해야 한다.

15.5.3 다른 화물을 적재했던 탱크에 8-60% 과산화수소 용액을 운송하기 위한 탱크 또는 과산화수소 운송 후에 다른 화물을 운송하기 위한 탱크 검사, 세정, 부동태화 및 선적을 위한 절차

15.5.3.1 과산화수소 이외의 화물을 적재했던 탱크로 과산화수소 용액을 운송하

기 위해서는 재사용 전에 검사, 세정 및 부동태화 되어야 한다. 제 15.5.3.2항에서 제15.5.3.8항의 요건에 의한 검사 및 세정절차는 스테인리스 강 및 순수 알루미늄 탱크에 모두 적용한다.(제15.5.3.2항의 참조). 스테인리스 강에 대한 부동태화절차는 제15.5.3.9항에, 알루미늄에 부동태화절차는 제15.5.3.10항에 규정되어 있다. 별도로 규정된 경우를 제외하고, 다른 화물과 접촉한 탱크 및 모든 관련된 설비의 모든 단계에 적용한다.

15.5.3.2 이전에 선적한 화물의 양하 후, 안전조치를 취한다음 탱크의 잔류물, 스케일(scale) 및 녹의 여부를 검사해야 한다.

15.5.3.3 탱크 및 관련설비는 깨끗이 여과된 물을 사용해서 세척해야 한다. 사용되는 물은 적어도 염소함유량이 낮은 식수 수준의 수질이어야 한다.

15.5.3.4 이전 화물의 잔류물과 증기가 남아있는 탱크와 설비는 수증기로 세척하여 제거해야 한다.

15.5.3.5 탱크 및 관련설비는(상기 수질의) 깨끗한 물로 다시 세정하고 기름성분이 없는 여과된 공기로 건조해야 한다.

15.5.3.6 탱크 내의 공기를 채취하여 유기증기 및 산소축적의 유무를 검사해야 한다.

15.5.3.7 탱크는 다시 시각검사로써 이전 화물의 잔류물, 스케일과 녹뿐만 아니라 이전 화물의 냄새 여부도 점검해야 한다.

15.5.3.8 검사 및 측정 결과 이전 화물의 잔류물 또는 증기를 발견하는 경우, 제15.5.3.3항에서 제15.5.3.5항까지 설명된 조치를 반복해야 한다.

15.5.3.9 스테인리스강으로 제조된 탱크 및 설비에 과산화수소 이외의 화물이 적하된 후 수리를 한 경우에는 이전의 부동태화와 관계없이 다음 절차에 따라 세척 및 부동태화 해야 한다.

15.5.3.9.1 용접부위 및 다른 수리부위는 스테인리스강 와이어 브러시, 끌, 사포 또는 연한 가죽으로 청소 및 마무리해야 한다. 거친 표면은 부드러운 마무리를 해야 하고 최종 광택작업이 필요하다.

15.5.3.9.2 지방 및 기름 잔류물은 물에 탄 유기용제 또는 세제용액을 적절히 사용하여 제거해야 하며, 염소가 함유된 합성물질은 부동태화에 심각한 영향을 줄 수 있으므로 사용하여서는 안 된다.

15.5.3.9.3 유지 제거제의 잔류물을 제거한 후에는 다음 물로 세척해야 한다.

15.5.3.9.4 다음 단계로, 스케일과 녹을 산(예; 질산 및 불화수소산의 혼합)으로 제거한 후, 깨끗한 물로 다시 세척해야 한다.

15.5.3.9.5 과산화수소와 접촉하는 모든 금속 표면은 질량비 10 내지 35% 농도의 질산을 가하여 부동태화 해야 한다. 질산은 중금속, 기타 산화제 또는 불화수소를 함유하여서는 아니 된다. 부동태화 과정은 산성의 농

도, 기온 및 기타요인에 따라 8시간에서 24시간 동안 지속해야 하며, 이 시간동안 부동태화 될 표면과 질산은 계속하여 접촉해야 하고 큰 표면의 경우에는 산을 재순환시킴으로써 작업을 해야 한다. 부동태화 과정에서 수소가스가 발생하여 탱크 내에 폭발성 대기가 형성 될 수 있으므로 이러한 환경 또는 점화원이 야기되지 않도록 적절한 조치를 취해야 한다.

15.5.3.9.6 부동태화 작업을 한 후에는 표면을 여과된 물로써 완전히 세정해야 한다. 배출수가 유입수와 같은 pH 값이 나올 때까지 세정과정을 반복해야 한다.

15.5.3.9.7 상기단계에 따라 처리한 표면도 과산화수소와 처음 접촉할 때에는 일부 분해를 일으킬 수 있다. 이러한 분해는 단 기간(통상 2-3일 이내)후 멈출 것이다. 그러므로, 적어도 2일 동안 과산화수소를 사용한 추가 세정작업을 해 줄 것을 권고한다.

15.5.3.9.8 과산화수소 제조자가 권고하는 유지 제거제 및 산 세정제만을 이 공정에 사용해야 한다.

15.5.3.10 알루미늄으로 제조된 탱크 및 설비로서 과산화수소 이외의 화물을 적재하였거나, 수리를 한 경우에는 세정과정을 거친 후에 부동태화 해야 한다. 권고된 절차의 예는 다음과 같다.

15.5.3.10.1 탱크를 뜨거운 물에 탄 설폰산 세정제로 세척한 다음 물로써 다시 세정해야 한다.

15.5.3.10.2 그런 다음 표면을 질량비 7%농도의 수산화나트륨 용액으로 15분에서 20분 동안 처리하거나 용액의 농도가 낮을 경우 더 오랜 기간동안 (예; 0.4에서 0.5% 농도의 수산화나트륨에서는 12시간) 처리해야 한다. 더 농도가 높은 수산화나트륨 용액으로 처리시에는 탱크 바닥의 과도한 부식을 방지하기 위하여, 바닥에 모이는 수산화나트륨 용액에 물을 계속 희석해야 한다.

15.5.3.10.3 탱크는 깨끗하고 여과된 물을 사용하여 완전히 세정해야 한다. 세정 직후 바로 질량비 30 내지 35%의 농도의 질산을 가하여 부동태화 해야 한다. 부동태화 과정은 16시간에서 24시간 동안 지속해야 하며 이 시간 동안 부동태화 될 표면과 질산은 계속하여 접촉해야 한다.

15.5.3.10.4 부동태화 작업을 한 후에는 표면을 여과된 물로써 완전히 세정해야 한다. 배출수가 유입수와 같은 pH 값이 나올 때까지 세정과정을 반복해야 한다.

15.5.3.10.5 모든 표면이 처리된 것을 확인하기 위하여 육안 검사를 해야 한다. 질량비 약 3% 농도의 희석된 과산화수소 용액으로 최소한 24시간 동안 추가 세정할 것을 권고한다.

- 15.5.3.11 적재할 과산화수소 용액의 농도 및 안정도가 결정되어야 한다.
- 15.5.3.12 과산화수소를 적재하는 동안에는 적당한 개구를 통하여 탱크 내부의 시각적 검사를 간헐적으로 해야 한다.
- 15.5.3.13 적재 완료 후 15분이 지나도 거품이 사라지지 않고 많이 존재할 경우, 탱크 내용물을 양하 후 환경적으로 안전한 방법으로 처리해야 한다. 그 다음, 탱크와 설비를 상기에서 규정한 방식대로 다시 부동태화 해야 한다.
- 15.5.3.14 과산화수소 용액의 농도 및 안정도가 다시 결정되어야 한다. 오차범위 내에서 제15.5.3.10항과 같은 값이 나올 경우, 해당 탱크는 적절히 부동태화 되어 화물선적 준비가 된 것으로 간주한다.
- 15.5.3.15 제15.5.3.2항에서 제15.5.3.8항에 규정된 작업은 선장 또는 화주의 감독하에 실시해야 한다. 제15.5.3.9항에서 제15.5.3.15항에 규정된 작업은 과산화수소 제조업체 대표자의 현장감독과 책임하에서 실시하거나 과산화수소의 안전 관련 특성에 익숙한 제3자의 현장감독 및 책임하에 실시해야 한다.
- 15.5.3.16 과산화수소 용액을 적재하였던 탱크가 다른 화물의 적재에 사용될 경우에는 다음절차를 적용해야 한다(별도로 규정된 경우를 제외하고, 과산화수소와 접촉한 탱크 및 모든 관련된 설비의 모든 단계에 적용한다.)
- 15.5.3.16.1 과산화수소 화물 잔류물은 탱크 및 설비로부터 가능한 완전히 배출해야 한다.
- 15.5.3.16.2 탱크 및 설비는 깨끗한 물로써 행구어 낸 후, 다시 깨끗한 물로써 완전히 세정해야 한다.
- 15.5.3.16.3 탱크 내부는 건조 후 잔류물 검사를 해야 한다.
- ※ 제15.5.3.16.1항에서 제15.5.3.16.3항까지의 단계는 선장 또는 화주의 감독하에 실시해야 한다. 제15.5.16.3항의 3단계는 운송할 화학물질 및 과산화수소의 안전 관련 특성에 익숙한 사람의 감독 및 책임하에 실시해야 한다.
- ※ 특별 주의사항 : 1. 과산화수소의 분해는 공기 중에 산소농도를 증가시킬 수 있으므로 적절한 주의를 해야 한다.
2. 제15.5.3.9.5항, 제15.5.3.10.2항 및 제15.5.3.10.4항에 규정된 부동태화 과정에서 수소가스가 발생하여 탱크 내에 폭발성 대기를 형성할 수도 있다. 그러므로 이러한 환경 또는 점화원이 야기되지 않도록 적절한 조치를 취해야 한다.

15.6 자동차연료용 안티녹(anti-knock)제 (알킬납 함유)

- 15.6.1 전용화물탱크에 운송되어야 하며, 이 탱크를 다른 화물의 운송에 사용하지서는 안 된다.
- 15.6.2 화물펌프실이 제15.18항의 규정에 따라 갑판상에 배치되는 경우에는 제15.17항의 규정에 적합한 통풍장치를 설치해야 한다.
- 15.6.3 해양수산부장관이 인정하는 경우를 제외하고는 알킬납을 함유하고 있는 자동차연료용 안티녹(anti-knock)제 화물을 운송하는 탱크 내에 들어가는 안 된다.
- 15.6.4 화물펌프실 또는 화물탱크에 인접하는 공소에 들어가기 전에 공기 중의 납량이 허용한도 내에 있는 것을 확인할 수 있는 계측장치를 비치해야 한다.

15.7 황색 인 또는 백색 인

- 15.7.1 인은 항상 최소한 760mm 깊이의 봉수하에서 적재, 운송 및 양하 해야 한다. 양하작업 중에 양하된 인의 용적에 상당하는 물을 보급할 수 있는 장치를 설치해야 한다. 화물탱크로부터 배출되는 물은 모두 육상장치에 이송해야 한다.
- 15.7.2 화물탱크는 탱크의 깊이, 인의 비중, 인의 적재 및 양하 방법을 고려하여, 설계하중 상태에서 탱크의 정판상 최소 2.4m의 수두압에 견디도록 설계되고 시험되어야 한다.
- 15.7.3 탱크는 액상의 인과 봉수와의 접촉 면적이 최소가 되도록 설계되어야 한다.
- 15.7.4 봉수의 상부에는 적어도 화물탱크 용적의 1% 이상의 얼리지 공간을 유지해야 하며, 이 공간은 불활성가스로 채우든가 각각 다른 높이를 가진 2개의 고갈형 통풍관(적어도 갑판상 6m 및 펌프실 정부상 2m)에 의하여 자연통풍이 되어야 한다.
- 15.7.5 모든 화물탱크 개구는 화물탱크의 정부에 설치하고 이것에 부착되는 부속품 및 접합구는 오산화인에 견딜 수 있는 재료이어야 한다.
- 15.7.6 인은 60℃를 넘지 않는 온도로 적재해야 한다.
- 15.7.7 탱크의 가열장치는 탱크의 외부에 설치하고, 인의 온도가 60℃를 넘지 않도록 하기 위하여 적당한 온도제어 수단을 강구해야 하며 고온경보장치를 부착해야 한다.
- 15.7.8 탱크 주위의 모든 공소에는 인이 누설했을 경우에 자동적으로 물을 넣을 수 있는 장치를 설치해야 하며, 해당 장치는 해양수산부장관이 인정한 것 이어야 한다.
- 15.7.9 제15.7.8항에서 규정하는 공소에는 비상시에 신속하게 폐쇄할 수 있는 기계식통풍장치를 설치해야 한다.

- 15.7.10 인의 적재 및 양하작업은 선내에서 집중제어가 가능해야 하고, 또한 고액면정보기에 추가하여 탱크의 넘침이 없음을 보장해야 하며, 비상시에 선내 또는 육상에서 신속히 작업을 정지시킬 수 있어야 한다.
- 15.7.11 화물이송 중에는 갑판상 물 호스를 급수장치에 연결하여, 작업 중에 인이 누설되면 노즐에 있는 밸브의 개폐만으로 즉시 물로 씻어낼 수 있도록 해야 한다.
- 15.7.12 화물이송 중에는 갑판위에 있는 물 호스가 급수장치에 연결되어 있어야 하며 작업 내내 흐르는 상태를 유지하여 인이 누설되면 즉시 물로 씻어낼 수 있도록 해야 한다.

15.8 산화프로필렌 및 질량농도 30% 이하의 산화에틸렌을 함유하는 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물

- 15.8.1 이 규정에 따라 운송되는 화물은 아세틸렌이 포함되지 않은 것이어야 한다.
- 15.8.2 화물탱크가 충분히 세정되지 않은 경우에는 앞의 3회까지 적재했던 화물 중 1회라도 중합촉매로서 작용하는 다음의 물질을 적재했던 탱크에는 이들 화물을 운송해서는 안 된다.
 - 15.8.2.1 무기산류(예 : 황산, 염산, 질산);
 - 15.8.2.2 카르복실산 및 무수물류(예 : 포름산, 초산)
 - 15.8.2.3 할로젠화 카르복실산류(예 : 클로르초산);
 - 15.8.2.4 술폰산류(예 : 벤젠술폰산)
 - 15.8.2.5 가성 알칼리류(예 : 수산화나트륨, 수산화칼륨)
 - 15.8.2.6 암모니아 및 암모니아 용액
 - 15.8.2.7 아민류 및 아민 용액류
 - 15.8.2.8 산화성물질류
- 15.8.3 직전화물이 산화프로필렌 또는 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물인 경우 이외에는 이들 물질을 적재하기 전에 탱크 및 관련 관장치에 있는 화물의 모든 흔적을 제거하도록 완전하고도 유효하게 탱크를 세정해야 한다. 스테인리스강 이외의 강재 탱크에 암모니아를 적재 할 경우에는 특히 주의 를 해야 한다.
- 15.8.4 어떠한 경우에도 이들 화물의 존재로 인하여 위험한 상태를 일으킬 우려가 있는 산성 및 알칼리성 물질의 흔적이 남아있지 않는가를 확인하기 위한 적당한 시험 또는 검사를 행하여 탱크 및 관련 관장치의 세정효과를 확인해야만 한다.
- 15.8.5 이들 화물을 최초로 적재하기 전에 탱크 내에 대량의 녹 침전, 명확한 구조상의 결함 및 오염이 없는가를 확인하기 위하여 탱크 내에 들어가 검사해야 한다. 화물탱크에 연속적으로 이들 화물을 적재하는 경우에는 2년을

넘지 않는 간격으로 동등의 검사를 해야 한다.

15.8.6 화물탱크는 강재 또는 스테인리스강재로 해야 한다.

15.8.7 이들 화물을 운송했던 탱크는 물 세정 또는 공기배출에 의하여 탱크 및 관련 관장치를 완전히 세정한 후에만 다른 화물의 운송에 사용될 수 있다.

15.8.8 모든 밸브, 플랜지, 부착물 및 부속품은 이들 화물의 사용에 적합한 형식으로서 강재 또는 스테인리스강재이거나 인정된 기준에 따른 기타의 재료로 제작되어야 한다. 밸브의 디스크, 디스크 표면, 밸브시트 및 기타의 마모부분은 11% 이상의 크롬을 포함한 스테인리스강으로 제작해야 한다.

15.8.9 가스켓은 화물의 자연발화온도를 저하시키든지, 화물과 반응하거나 용해되지 않는 것으로서 내화성이 있고 적절한 기계적 성질을 가진 재료로 제작해야 한다. 물과의 접촉면은 폴리테트라 플루오르 에틸렌(PTFE) 또는 불활성재로서 PTFE와 동등의 안전성을 가진 재료이어야 한다. 해양수산부장관은 PTFE 또는 동등의 불소중합체로 채운 것으로 나선모양으로 감은 스테인리스강을 인정할 수 있다.

15.8.10 단열재 및 패키징의 재료는 이 제품들의 자연발화온도를 저하시키든지, 화물과 반응하거나 용해되지 않아야 한다.

15.8.11 다음의 재료는 이들 화물의 적재설비에 사용되는 가스켓, 패키징 및 유사한 용도에 부적절하다고 일반적으로 인정되었으며, 해양수산부장관에 의해 승인받기 전에 시험되어야 한다.

15.8.11.1 화물과 접촉하는 것에 한하여 네오프렌 또는 천연고무

15.8.11.2 석면류 또는 석면류의 결합물

15.8.11.3 광물성 면(Mineral wool)과 같은 산화마그네슘을 함유하는 재료

15.8.12 나사 박이식 이음은 화물액 및 증기관 장치에 사용하여서는 안 된다.

15.8.13 화물의 주입 및 양하관은 탱크의 최저부 또는 모든 흡입 웰(sump pit) 밑바닥에서 100mm 이내로 배치해야 한다.

15.8.14.1 적재설비에는 밸브불이 증기환류용 연결구를 설치해야 한다.

15.8.14.2 화물을 적재 또는 양하하는 경우 화물증기가 대기 중에 배출되어서는 안 된다. 적재 중에 증기를 육상시설로 환류시키는 경우, 이들 화물의 적재설비에 접속되는 증기환류장치는 다른 적재설비로부터 독립되어야 한다.

15.8.14.3 양하작업 중 화물탱크의 압력은 계기압력 0.007MPa이상으로 유지해야 한다.

15.8.15 화물은 디프웰 펌프, 유압구동 잠수펌프 또는 불활성가스 치환법에 의하여 양하가 허용된다. 각 화물펌프는 펌프로부터의 양하관이 차단 또는 폐쇄된 경우에 이들 화물이 비정상적으로 발열하지 않도록 배치해야 한다.

15.8.16 화물탱크는 다른 화물을 운송하는 탱크로부터 독립하여 통풍되어야 하며, 탱크를 대기 중에서 개방하지 않고 화물의 시료를 채취할 수 있는

장치를 설비해야 한다.

15.8.17 화물호스에는 “산화알킬렌 이송전용”이라고 표시해야 한다.

15.8.18 산화프로필렌을 운송하는 일체형 중력식 탱크에 인접하는 화물탱크, 공소 및 기타 폐위구역은 상호반응을 하지 않는 화물(15.8.2에 규정하는 화물은 상호반응을 하는 물질의 예이다)을 적재하든가 또한 적당한 불활성 가스를 주입하여 불활성화해야 한다. 독립형 화물탱크가 설치된 모든 화물창 구역은 불활성화해야 하며, 불활성화된 구역 및 탱크에는 이들 화물 및 산소의 감시장치를 설치해야 한다. 이동식 채취장치를 인정할 수 있으며 이들 구역의 산소농도는 2% 이하로 유지되도록 해야 한다.

15.8.19 어떠한 경우에도 화물펌프 또는 화물관 장치에 화물이 들어있는 동안에는 이 장치 내에 공기가 들어가지 않도록 해야 한다.

15.8.20 육상 관장치를 떼어내기 전에 액체 및 증기관 내의 압력은 적재용 헤더에 부착된 적당한 밸브를 통하여 도출시켜야 하며, 이들 관내의 액체 및 증기를 대기 중에 배출하여서는 안 된다.

15.8.21 산화프로필렌은 압력식탱크, 독립형탱크 또는 일체형 중력식탱크로 운송할 수 있으며 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물은 독립된 중력식 또는 압력식 탱크로 운송해야 한다. 탱크는 적재, 운송 및 양하 중에 예상되는 최고압력에 견딜 수 있도록 설계해야 한다.

15.8.22.1 설계증기압 0.06MPa 게이지압 미만의 산화프로필렌 운송탱크 및 설계증기압 0.12MPa 게이지압 미만의 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물 운송탱크는 화물을 기준온도 이하로 유지하기 위한 냉각장치를 설치해야 한다.

15.8.22.2 한정된 해역 내 또는 한정된 기간의 항해로 운송하는 선박에 대하여 해양수산부장관은 설계압력 0.06MPa 게이지압 미만의 화물탱크에 대한 냉각요건의 적용을 면제할 수 있으며, 화물탱크의 단열에 대하여도 고려할 수 있다. 이와 같은 운송이 인정된 해역 및 기간은 위험화학품 산적운송 적합증서상의 운송조건란에 기재해야 한다.

15.8.23.1 모든 냉각장치는 탱크압력 하에서 액체온도가 비등점 이하가 되도록 유지시킬 수 있는 것이어야 한다. 탱크 내의 상태변화에 따라 자동적으로 조정되는 적어도 2조의 완전한 냉각장치를 설치해야 한다. 각 냉각장치는 통상 조작시 필요한 보기를 각각 전용으로 비치해야 한다. 제어장치는 수동으로도 조작될 수 있는 것이어야 한다. 온도제어 장치가 고장 날 경우 이를 알리는 경보장치를 설치해야 한다. 각 냉각장치의 용량은 액체화물을 장치의 기준온도 이하로 유지하는데 충분한 것이어야 한다.

15.8.23.2 대체설비로서 3조의 냉각장치를 설치할 수 있으며, 이 경우 이들 중 2

조의 냉각장치에 의해서 액체화물을 기준온도 이하로 유지하는데 충분한 용량을 가진 것이어야 한다.

15.8.23.3 한 겹의 벽만으로 이들 화물과 분리되어 있는 냉각매체는 이들 화물과 반응하지 않는 것이어야 한다.

15.8.23.4 이들 화물의 압축을 필요로 하는 냉각장치를 사용하여서는 안 된다.

15.8.24 압력도출밸브의 설정압력은 0.02MPa 게이지압 이상으로 해야 하며, 압력식 탱크로서 산화프로필렌을 운송할 경우에는 0.7MPa 게이지압 이하, 산화프로필렌/산화에틸렌 혼합물을 운송할 경우는 0.53MPa 게이지압 이하로 해야 한다.

15.8.25.1 화물탱크의 관장치는 빈 탱크를 포함하여 다른 모든 탱크의 관장치와 분리되어야 한다.(제3.1.4항에 정의됨) 탱크의 관장치가 독립되어 있지 않은 경우 (제1.3.19항에 정의됨) 요구되는 배관의 분리는 스톱피스, 밸브 또는 기타의 관을 제거하고 이 위치에 맹판을 부착해야 한다. 이 분리요건은 모든 액체 및 증기배관, 액체 및 증기 통풍관 장치 및 공통의 불활성가스 공급관 장치와 같은 기타의 연결구에도 적용한다.

15.8.25.2 이들 화물은 해양수산부장관에 의하여 승인 받은 화물취급 도면에 따라서만 운송할 수 있다. 각 사용예정 적재설비는 별개의 화물취급 도면에 표시해야 하며, 화물취급 도면에는 모든 화물관장치 및 상기의 배관 분리요건에 적합한 맹판의 부착장소를 표시해야 한다. 승인된 각 화물취급 도면 사본을 선내에 보관해야 하며, 위험화학품 산적운송 적합증서상에 “승인된 화물취급 도면을 참조할 것”이라고 이서해야 한다.

15.8.25.3 화물을 최초로 적재하기 전과 이와 같은 용도로 쓰이게 될 때마다, 요구되는 배관의 분리가 되어있음을 증명하는 증서를 해양수산부장관 또는 해양수산부장관이 지정하는 기관으로부터 발급받아 선내에 비치해야 한다. 부주의로 맹판을 제거하지 않도록 맹판과 관장치의 플랜지 사이의 각 접속부에는 책임 있는 자에 의하여 와이어와 봉인이 부착되어야 한다.

15.8.26.1 화물탱크에는 기준온도에서 탱크 총 용적의 98%를 넘어 적재하여서는 안 된다.

15.8.26.2 화물탱크에 적재하는 최대화물량(V_L)은 다음 식에 따른다.

$$V_L = 0.98 V \frac{\rho_R}{\rho_L}$$

여기에서

V_L = 최대 화물 적재 탱크 용량

V = 탱크의 용량

ρ_R = 기준온도 하에서의 화물의 비중

ρ_L = 적재온도 및 압력 하에서의 화물의 비중

- 15.8.26.3 각 화물에 적용되는 적재온도 및 최대기준온도에 대한 각 화물탱크의 최대적재 허용한도를 해양수산부장관이 승인한 일람표에 표시해야 하며, 선장은 그 일람표의 사본을 선내에 영구히 보관해야 한다.
- 15.8.27 화물은 질소가스와 같은 적절한 보호차단이 이루어진 조건하에서 운송되어야 한다. 자동 질소공급장치는 냉각장치의 작동 불량시 또는 통상 상태에서 물질의 온도가 저하되는 경우 탱크압력이 0.007MPa 이하로 떨어지지 않도록 설치되어야 한다. 자동압력조절에 충분한 질소를 선상에 비치해야 하며, 차단에는 상업용 순수 질소(99.9% 용적)를 사용해야 한다. 감압밸브를 통하여 화물탱크에 접속된 질소병장치는 자동질소보급장치로 본다.
- 15.8.28 화물탱크의 증기공간은 산소농도가 용적농도 2% 이하인 것을 확인하기 위하여 적재 전후에 시험을 해야 한다.
- 15.8.29 물 분무장치는 적재매니폴드 및 탱크돔과 제품취급에 관련된 노출갑판상의 관장치 주위를 효과적으로 보호할 수 있는 충분한 용량이어야 한다. 관 및 노즐의 배치는 1분 당 $10\ell/m^2$ 의 비율로 균일하게 분포할 수 있어야 한다. 물 분무장치는 당해장소 및 원격에서 수동조작 가능하고 또한 그 배치는 어떠한 누설화물도 씻어버릴 수 있는 것이어야 한다. 물 분무장치에 물을 공급하는 펌프의 원격시동장치 및 이 물 분무장치에 부착된 통상 폐쇄되어 있는 밸브의 원격조종장치는 그 화물구역의 외부의 적절한 위치로 거주구역에 인접하게 배치되어야 하며, 보호되는 구역의 화재발생시 즉시 접근하여 조작할 수 있어야 한다 추가로 대기 온도상 가능한 경우 호스를 노즐에 연결하여 적재 및 양하 작업 중에 노즐에 있는 밸브의 개폐만으로 즉시 사용할 수 있도록 해야 한다.
- 15.8.30 화물이송에 사용되는 호스의 연결부는 원격으로 조작되고 차단속도가 제어되는 차단밸브를 설치해야 한다.

15.9 50% 이하의 염소산나트륨 용액

- 15.9.1 이 화물을 적재했던 탱크 및 관련 장치는 물로 완전히 세척하거나 공기 세척을 한 후 다른 화물의 적재에 사용될 수 있다.
- 15.9.2 이 화물이 누설된 경우에는 모든 누설된 액체를 즉시 세척해야 하며, 화재의 위험성을 최소화하기 위하여 누설된 액체를 건조시켜서는 안 된다.

15.10 용융유황

- 15.10.1 화물탱크의 통풍장치는 용융유황 운송시에 화물탱크 내의 증기 부분에서의 유화수소 농도를 폭발하한치의 1/2 미만(용적비 1.85% 미만)으로 유지하는 것이어야 한다.

- 15.10.2 화물탱크 내의 가스농도를 낮게 유지하기 위하여 기계식 통풍장치를 사용하는 경우에는 그 장치가 고장난 경우에 경보를 발하는 장치를 설치해야 한다.
- 15.10.3 화물탱크의 통풍장치는 장치 내에 유황이 부착하는 것을 방지할 수 있도록 설계하고 배치해야 한다.
- 15.10.4 화물탱크에 인접하는 공소의 개구는 물, 유황 또는 화물증기의 침입을 방지할 수 있도록 설계 및 부착해야 한다.
- 15.10.5 공소에는 증기를 채취하고 이를 분석할 수 있도록 연결구를 설치해야 한다.
- 15.10.6 용융유황의 온도가 155℃를 넘지 않도록 유지할 수 있는 화물 온도제어 장치를 설치해야 한다.
- 15.10.7 용융유황은 인화점이 60℃를 초과 한다; 그러나 전기설비는 발생하는 가스에 대하여 안전성이 증명된 것이어야 한다.

15.11 산

- 15.11.1 무기산을 적재하는 화물탱크는 선체외판을 구성하여서는 안 된다.
- 15.11.2 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정한 경우에는 강재의 화물탱크 및 관련 관장치에 대하여 내식재에 의한 라이닝을 시공할 수 있다. 라이닝 재의 탄성은 모재의 탄성보다 작아서는 안 된다.
- 15.11.3 전체가 내식성 재료로 제작되어 있든가 또는 승인된 라이닝으로 시공되어 있는 경우를 제외하고 판재의 두께는 화물의 부식성을 고려하여 정해야 한다.
- 15.11.4 적재 및 양하 매니폴드 연결부에는 화물의 분출위험을 방지하기 위하여 덮개(이동식도 가함)를 설치해야 하며, 또한 갑판상으로 누설하는 것을 방지하기 위하여 누액받이를 설치해야 한다.
- 15.11.5 이들 화물은 운송 중에 수소를 발생할 위험이 있으므로 전기설비는 제 10.1.4항 규정에 적합한 것이어야 하며, 승인된 안전형식의 설비는 수소와 공기의 혼합기체 중에서도 사용하기에 적합한 것이어야 한다. 기타의 발화원이 되는 장치를 이들 구역에서 사용하여서는 안 된다.
- 15.11.6 제15.11항의 적용을 받는 물질은 제126조에 규정하는 격리에 관한 요건에 적합해야 하며 연료유탱크와도 격리시켜야 한다.
- 15.11.7 인접한 구역으로 화물이 누설하는 것을 검지할 수 있는 적당한 장치를 설치해야 한다.
- 15.11.8 화물펌프실의 밀지흡입 및 배출설비는 내식성 재료로 해야 한다.

15.12 유독물질

15.12.1 탱크 통풍장치의 배기구 는 다음의 장소에 배치해야 한다. :

15.12.1.1 노출갑판(갑판탱크의 경우는 상설보도)상 B/3 또는 6m 중 큰 쪽의 높이

15.12.1.2 선루간 상설보도에서 수평방향으로 6m 이내에 설치하는 경우에는 선루간 상설보도상 6m 이상의 높이

15.12.1.3 거주구역 및 업무구역에 이르는 모든 개구 또는 공기흡입구로부터 15m 이상 떨어진 장소

15.12.1.4 증기와 공기의 혼합기체를 수직방향으로 적어도 30m/s의 배출속도로 분출할 수 있도록 유도되게 승인된 고속배기밸브가 부착된 경우에는 통풍구의 높이를 갑판(갑판탱크의 경우는 상설보도)상 3m까지 감할 수 있다.

15.12.2 탱크 통풍장치에는 육상시설로 가스를 환류시키는 관의 연결장치를 설치해야 한다.

15.12.3 화물은 다음 요건에 따라야 하며 제3.7.2항의 규정을 참조해야 한다.

15.12.3.1 연료탱크에 인접하여 적재하여서는 안 된다.

15.12.3.2 분리된 관장치를 가져야 한다.

15.12.3.3 비독성 화물을 적재한 탱크로부터 분리된 탱크 통풍장치를 설치해야 한다.

15.12.4 화물탱크 압력도출밸브의 압력은 적어도 계기압력 0.02MPa로 설정해야 한다.

15.13 첨가제에 의하여 보호되는 화물

15.13.1 [별표 5]의 특별요건 o란에 표시되어 있는 특정화물은 그 화학적 성질에 따라 어느 온도, 공기와의 접촉 또는 화학적 변화를 일으키기 쉬운 경향이 있으며, 이러한 경향을 완화하기 위하여 액체화물 중에 소량의 첨가제를 투입하든가 또는 화물탱크의 환경을 제어해야 한다.

15.13.2 이들 화물을 운송하는 선박은 화물탱크 및 화물취급장치에 촉매로서 작용하든가 억제제의 효과를 감소시키는 구조재료 또는 오염물질이 없도록 설계되어야 한다.

15.13.3 항행 중에 화학적 변화를 방지하기 위하여 항상 이들의 화물이 충분히 보호되도록 주의해야 하며, 이와 같은 화물을 운송하는 선박에는 화물에 첨가된 첨가제에 관하여 제조자로부터 다음의 사항이 기재된 증서를 발급받아 선내에 비치해야 한다. :

15.13.3.1 첨가제의 명칭 및 양 ;

15.13.3.2 첨가제가 산소반응물질인가의 여부 ;

15.13.3.3 화물에 첨가제를 투입한 날짜 및 유효기간 ;

15.13.3.4 첨가제의 유효기간의 보증온도범위 ;

15.13.3.5 첨가제의 유효기간을 초과하는 항해기간 중의 조치방법.

15.13.4 화물의 화학적 변화를 억제하는 방법으로 공기와의 차단을 채용하는 선박은 제161조의 규정에 적합해야 한다.

15.13.5 산소의존형 반응억제제를 함유한 제품을 운반하는 경우

15.13.5.1 SOLAS 제Ⅱ-2장 제4.5.5 규정에 따라 불활성화가 요구되는 선박에는 적재 전 또는 항해 중에는 불활성 가스 작업을 해서는 안 되며 양하 직전에 적용해야 한다.

15.13.5.2 SOLAS 제Ⅱ-2장 제4.5.5 규정의 적용을 받지 않는 선박에는(탱크 내부의 크기가 3,000m³ 이하) 불활성화 작업 없이 제품을 운반할 수 있다. 만일 불활성화 작업을 적용해야 한다면 적재 전 또는 항해중에는 불활성 가스 작업을 해서는 안 되며 양하 직전에 적용해야 한다.

15.13.6 통풍장치는 생성중합체에 의하여 막히는 일이 없도록 설계해야 하며 정기적으로 작동상태의 적합여부를 점검할 수 있는 형식이어야 한다.

15.13.7 통상 용융상태에서 운송되는 화물의 결정화 또는 응고는 탱크 내의 화물이 있는 부분에서 억제제가 소모될 가능성이 있으며, 그 결과 계속해서 재 용융함으로 인하여 위험한 중합반응을 야기 시키는 억제되지 않은 액체부분이 생길 가능성이 있다. 이러한 사태를 방지하기 위해서는 탱크 내의 모든 부분에 대하여 이와 같은 화물이 전체적 또는 부분적으로 결정화 또는 응고되지 않도록 항상 충분한 주의를 해야 한다. 가열장치가 필요한 경우 탱크 내의 모든 부분에 대하여 화물이 위험한 중합반응을 일으킬 가능성이 있는 범위까지 과열되지 않도록 해야 하며, 수증기 코일(steam coil)로부터 과열이 될 가능성이 있는 경우에는 간접식 저온가열장치를 사용해야 한다.

15.14 37.8℃에서 절대압이 1.013bar보다 높은 증기압을 가진 화물

15.14.1 [별표 5]의 특별요건 o란에 15.14가 기재된 화물에 대하여는 화물설비가 45℃에서 화물의 증기압에 견딜 수 있도록 설계된 경우를 제외하고 기계식냉각장치를 설치해야 한다. 화물설비가 45℃에 있어서 화물의 증기압에 견딜 수 있도록 설계되어 있고 기계식냉각장치가 설치되어 있지 않은 경우에는 위험화학품 산적운송 적합증서상의 운송조건란에 탱크에 대해 요구되는 도출밸브의 설정압력을 기재해야 한다.

15.14.2 기계식냉각장치는 액체온도를 탱크의 설계압력에 대하여 비등점 이하를 유지하도록 해야 한다.

15.14.3 선박이 한정된 해역에서 운항하거나 연간 한정된 회수 또는 기간으로 운항하는 경우 해양수산부장관은 냉각장치의 요건을 면제할 수 있다. 지리적 해역의 제한 및 연간 항해회수 또는 항해기간의 한정에 관한 합

의사항을 위험화학품 산적운송 적합증서상의 운송조건란에 기재해야 한다.

15.14.4 적재 중에 방출가스를 육상시설로 환류시킬 수 있는 연결장치를 설치해야 한다.

15.14.5 각 탱크에는 화물상방의 증기공간의 압력을 표시하는 압력계를 설치해야 한다.

15.14.6 화물을 냉각할 필요가 있는 경우에는 각 탱크의 최상부 및 최저부에 온도계를 설치해야 한다.

15.14.7.1 화물탱크에는 기준온도(R)에서 탱크총용적의 98%를 넘어서 적재하여서는 안 된다.

15.14.7.2 화물탱크에 적재하는 최대화물량(VL)은 다음 식에 따른다.

$$V_L = 0.98 V \frac{\rho_R}{\rho_L}$$

여기에서

V = 탱크의 용량

ρ_R = 기준온도 하에서의 화물의 비중

ρ_L = 적재온도 하에서의 화물의 비중

R : 압력도출밸브의 설정압력에서 화물증기압에 대응하는 기준온도.

15.14.7.3 각 화물탱크의 최대허용적재 한도는 각 적재온도 및 최대기준온도에 대응하여 해양수산부장관이 승인한 일람표에 표시되어야 하며, 선장은 그 일람표의 사본을 선내에 영구적으로 보존해야 한다.

15.15 황화수소(H₂S) 탐지장치

황화수소(H₂S)로 변하기 쉬운 산적액체를 운송하는 선박에는 황화수소 탐지장치를 비치해야 한다. 불순물제거제와 살충제가 사용될 경우 황화수소형태를 처리하는 데에 100% 효과적이지 않을 수 있음을 유의해야 한다. 황화수소를 시험하기 위해 제13.2.1항의 요건을 만족하는 독성가스탐지장치가 이 요건을 만족하기 위해 사용될 수 있다.

15.16 화물의 오염

15.16.2 [별표 5]의 특별요건 o란에 제15.16항이 기재된 경우에는 당해 화물에 물이 혼입되는 것은 인정하지 않으며 다음의 규정에 만족해야 한다.

15.16.2.1 화물 탱크의 압력진공 도출밸브의 공기흡입구는 노출감판상 적어도 2m의 높이에 설치해야 한다.

15.16.2 [별표 5]에 의하여 요구되는 화물 온도제어장치의 열전달매체로서 물 또는 증기를 사용하여서는 안 된다.

15.16.2.3 전용 평형수탱크 또는 물탱크가 비어있고 건조상태가 아닌 한 이들에

인접하는 화물탱크에 화물을 운송하여서는 안 된다.

- 15.16.2.4 화물은 평형수, 슬롭 또는 위험한 반응을 일으킬 우려가 있는 수분을 포함한 다른 화물을 적재한 슬롭탱크나 화물탱크에 인접하는 탱크에 운송하여서는 안 된다. 이와 같은 탱크에 관련된 펌프, 관장치 및 통풍 관장치는 화물을 적재한 탱크에 관련된 유사한 장치로부터 분리해야 한다. 슬롭탱크로부터의 관장치 및 평형수관 장치는 터널 내에 포설하지 않는 한 화물을 적재한 탱크를 통하여서는 안 된다.

15.17 강제통풍 요건

이 요건의 적용을 받는 특정화물에 대하여 제150조제1항제2호에 규정하는 통풍장치는 당해 구역의 총용적의 적어도 매시 45회의 환기능력을 가진 것이어야 한다. 통풍장치의 배기 덕트는 거주구역, 작업구역 또는 기타 유사한 구역의 개구 및 통풍장치의 흡입구로부터 적어도 10m 떨어져야 하며 탱크 갑판상 적어도 4m 위치에서 배기되어야 한다.

15.18 화물펌프실 특별요건

이 요건의 적용을 받는 특정화물에 대하여 화물펌프실을 갑판과 같은 높이로 하거나 화물펌프를 화물탱크 내에 설치해야 한다. 노출갑판하에 화물펌프실을 설치할 경우에는 해양수산부장관의 승인을 받아야 한다.

15.19 넘침제어

- 15.19.1 [별표 5]의 특별요건 o란에 제15.19항이 기재된 경우에 계측장치 요건에 추가하여 적용한다.
- 15.19.2 안전한 적재를 위한 필수적인 장치의 동력원이 고장난 경우에 관련 작동자에게 경보를 발하는 것이어야 한다.
- 15.19.3 안전한 적재를 위한 필수적인 장치가 고장난 경우에 적재작업이 즉시 중지될 수 있는 것이어야 한다.
- 15.19.4 액면경보장치는 적재 전에 시험을 할 수 있는 것이어야 한다.
- 15.19.5 제15.19.6항의 규정에서 요구하는 고액면 경보장치는 제15.19.7항의 규정에서 요구하는 넘침 제어장치 및 제13.1항의 규정에서 요구하는 장치와는 독립으로 설치해야 한다.
- 15.19.6 화물탱크는 제15.19.1항 내지 제15.19.5항의 규정에 적합해야 하며 화물탱크 내의 액면이 통상 만재상태에 달하는 경우에 지시하는 가시가청고액면 경보장치를 부착해야 한다.
- 15.19.7 탱크 넘침 제어장치는 다음의 규정에 적합한 것이어야 한다 :
- 15.19.7.1 정상적인 적재 절차로서 통상의 만재상태를 넘는 액면에서 정지시킬

수 없는 경우에 작동할 것 ;

15.19.7.2 선박의 조작자에게 가시가침의 탱크넘침 경보를 발할 것 ;

15.19.7.3 육상 펌프 및 밸브, 또는 선박측 밸브를 순차적으로 차단하기 위한 합의된 신호를 발할 것. 펌프 및 밸브의 차단과 신호는 조작자의 작동에 의해서도 가능할 것. 선상에서 자동폐쇄 밸브를 사용할 때에는 해양수산부장관의 승인을 받은 경우에 한하여 인정한다.

15.19.8 적재속도(LR)는 다음 값을 넘어서는 안 된다.

$$LR = \frac{3,600U}{t} \quad (m^3/h)$$

여기에서

U = 신호를 발하는 액면에서의 얼리지 용적(m^3)

t = 신호가 발하여 탱크 내로 화물이 들어가는 것을 완전히 정지하기까지 소요되는 시간(초). 이것은 신호에 대한 조작자의 반응시간, 펌프정지 및 밸브개폐에 소요되는 시간들을 합한 일련의 연속작동에 소요되는 합계시간이어야 한다.

한편 관장치의 설계압력도 고려해야 한다.

15.20 질산염 알킬(C7-C9) 및 이성체

15.20.1 화물의 운송온도는 자기발연 분해반응을 방지하기 위하여 100℃ 미만의 온도로 유지해야 한다.

15.20.2 화물은 다음의 경우 이외에는 선박의 갑판상에 영구히 고정된 독립형 압력용기에 운송하여서는 안 된다.

15.20.2.1 탱크는 화염에 대하여 충분히 단열조치가 되어 있을 것 ;

15.20.2.2 선박은 화물의 온도가 100℃ 미만을 유지하고, 650℃의 화염에도 탱크 내의 온도상승이 1.5℃/시간을 초과하지 않도록 탱크에 물 넘침 장치(water deluge system)를 설치할 것.

15.21 온도감지기

펌프의 고장으로 인한 이상 온도상승을 탐지하기 위하여 화물펌프에 온도감지기를 설치해야 한다.

16 작업 규정

16.1 탱크당 최대 허용화물량

16.1.1 형식 1 선박에 운송하도록 요구되는 화물의 양은 탱크당 1,250 m^3 을 넘어서는 안 된다.

16.1.2 형식 2 선박에 운송하도록 요구되는 화물의 양은 탱크당 3,000 m^3 을 넘어서는 안 된다.

서는 안 된다.

- 16.1.3 운송 중에 화물이 도달할 수 있는 최고온도를 고려하여 항해 중에 탱크가 충만하게 되는 것을 피하도록 적재해야 한다.

16.2 화물에 관한 자료

- 16.2.1 이 기준의 적용을 받는 선박은 이 기준 사본 1부를 선내에 보관해야 한다.
- 16.2.2 산적 운송하는 모든 화물은 선적서류에 정확한 화학명을 기재해야 하며 이 화물명에 따라 [별표 5] 또는 [별표 6] 또는 MEPC.2/Circ.의 최신판에 등재 되거나 또는 잠정적으로 평가된 것이다. 화물이 혼합물인 경우에는 화물의 전체적인 위험성에 대하여 중대한 요인이 되는 위험한 요소에 대하여 분석을 해야 하며, 가능한 한 완전한 분석을 해야 한다. 이 분석은 해양수산부장관이 인정하는 제조자 또는 제3자인 전문가에 의하여 증명된 것이어야 한다.
- 16.2.3 화물의 안전운송에 필요한 정보를 선내에 보관해야 하며, 관계자 전원이 이를 이용할 수 있어야 한다. 이 정보에는 다음에 규정한 사항 및 선내의 접근하기 쉬운 장소에 보관되는 모든 화물에 관한 화물적부도(cargo stowage plan)를 포함해야 한다.
- 16.2.3.1 화물의 안전한 적재에 필요한 반응성을 포함한 물리적, 화학적 성질에 대한 충분한 설명
- 16.2.3.2 누설되거나 넘친 경우에 취할 조치사항
- 16.2.3.3 인체의 접촉사고에 대한 대책 ;
- 16.2.3.4 소화방법 및 소화제 ;
- 16.2.3.5 화물이송, 탱크세정, 가스제거 및 평형수 작업에 대한 작업순서 ;
- 16.2.3.6 안정제 또는 억제제의 첨가가 요구되는 화물에 대하여, 이들의 규정에서 요구하는 증서가 없는 경우에는 당해 화물의 적재를 거부해야 한다.
- 16.2.4 화물의 안전운송에 필요한 충분한 정보가 없는 경우에는 당해 화물의 적재를 거부해야 한다.
- 16.2.5 검지 불가능한 높은 독성증기를 발하는 화물은 화물 내에 검지할 수 있는 첨가물을 투입하지 않는 한 운송하여서는 안 된다.
- 16.2.6 [별표 5]의 특별요건 o란에 제16.2.6항이 기재된 경우에는 20℃에서의 화물점도를 선적서류에 기재하고, 20℃에서 화물점도가 50mPa.s를 넘는 경우에는 화물의 점도가 50mPa.s가 되는 온도를 선적서류에 기재해야 한다.
- 16.2.7 [별표 5]의 특별요건 o란에 제16.2.7항이 기재되어 있는 화물은 MARPOL 73/78 부속서Ⅱ 제13.7.1.4 규칙에 따른 예비세정이 요구된다.
- 16.2.8 < 삭제 2006. 9. 13 >
- 16.2.9 [별표 5]의 특별요건 o란에 제16.2.9항이 기재되어 있는 경우 화물의 용

점을 선적서류에 기재해야 한다.

16.3 선원의 훈련

- 16.3.1 모든 선원은 보호구의 사용법에 대하여 적당한 훈련을 받고 비상사태시 각 선원에 부여된 필요한 조치에 대한 기본적인 훈련을 받아야 한다.
- 16.3.2 화물작업에 종사하는 선원은 화물취급절차에 대하여 적당한 훈련을 받아야 한다.
- 16.3.3 선박직원은 누설, 유출, 화재에 대처할 수 있는 비상조치에 관한 훈련을 받아야 하며, 선박직원 중 충분한 인원이 운송화물에 대한 기본적인 구급 조치에 대하여 교육 및 훈련을 받아야 한다.

16.4 화물탱크의 개방 및 출입

- 16.4.1 인화성 또는 유독성 증기를 발하는 화물의 취급 및 운송 중, 그러한 화물의 양하 후의 평형수 작업시, 또는 적재 및 양하시에는 화물탱크의 덮개를 항상 폐쇄시켜야 한다. 화물탱크의 덮개, 얼리지 구멍, 투시창(sight glass) 및 탱크세정용 출입덮개는 필요한 경우 이외에는 개방하여서는 안 된다.
- 16.4.2 다음 규정을 만족하지 않는 한 화물탱크 주위의 공소, 화물취급장소 또는 기타 폐위장소에 들어가서는 안 된다.
 - 16.4.2.1 당해 구역 내에 유독성 증기가 없고 산소가 부족하지 않을 것
 - 16.4.2.2 호흡구 및 기타 필요한 보호구를 착용하고 모든 작업이 책임 있는 선박직원의 엄중한 감독 하에 있을 것
- 16.4.3 인화성위험만 있는 장소에는 책임 있는 선박직원의 엄중한 감독하에 출입할 수 있다.

16.5 화물시료의 보관

- 16.5.1 화물시료는 화물구역 내의 지정된 장소에 보관해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 다른 장소에 보관할 수 있다.
- 16.5.2 시료의 보관장소는 다음의 요건에 만족해야 한다.
 - 16.5.2.1 시료용기가 이동하는 것을 방지하기 위하여 구획이 분할되어 있을 것
 - 16.5.2.2 보관하고자 하는 각종 시료에 충분히 견디는 재료로 만든 것일 것
 - 16.5.2.3 적당한 통풍장치가 설치되어 있을 것
- 16.5.3 위험한 상호반응을 하는 시료끼리 상호 인접해서 보관하여서는 안 된다.
- 16.5.4 시료를 필요 이상으로 장기간에 걸쳐 보관하여서는 안 된다.

16.6 과도한 열에 노출시켜서는 안 되는 화물

- 16.6.1 화물탱크 내 또는 관련 관장치내에서 화물이 국부과열에 의하여 생기는 중합, 분해, 열적 불안정 또는 가스방출과 같은 위험한 반응을 일으킬 가능성이 있는 경우에는 반응을 일으킬 수 있는 온도를 가진 다른 화물로부터 적절히 격리하여 적재 및 운송되어야 한다. (제7.1.5.4항 참조)
- 16.6.2 화물탱크 내의 가열코일은 맹판으로 차단하든가 또는 동등한 방법으로 보호해야 한다.
- 16.6.3 열에 민감한 화물은 단열되지 않은 갑판탱크에 운송하여서는 안 된다.
- 16.6.4 온도 상승을 피하기 위하여, 이 화물을 갑판 탱크로 운송하여서는 안 된다.

20 액체화학품 폐기물의 운송

20.5 선내 비치서류

- 20.5.1 액체화학품 폐기물을 국가 간에 운송하는 선박은 [별표 5] 부록2 제16.2항에 따른 서류에 추가하여 원산지 국가의 권한 있는 당국이 발행한 폐기물의 운송에 관한 서류를 선내에 보관해야 한다.

20.7 액체화학품 폐기물의 운송 및 취급

- 20.7.1 산적운송되는 모든 액체화학품폐기물은 [별표 5]에 규정된 액체화학품 폐기물의 최저요건에 적합한 선박 및 탱크로 운반되어야 한다. 다만, 폐기물의 위험상 다음 각 호의 요건에 따를 것을 요구하는 명백한 근거가 있는 경우에는 그러하지 않는다.

20.7.1.1 형식 1 선박에 대한 운송요건

- 20.7.1.2 물질, 또는 혼합물의 경우 해당 혼합물의 성분 중 가장 큰 위험성을 가진 성분에 적용할 수 있는 추가적인 요건